

Argumentationsteori og Logik

Argumenter, formalisering og filosofisk metode



Udarbejdet på grundlag af kursusrmaterialet fra
Argumentationsteori og Logik: øvelser, handouts,
egne afleveringer og metodevejledninger.
Dansk sproget, professionelt redigeret og
akademisk dokumenteret udgave · 2026

Jesper Jungl w Nielsen

Privat fagbog · 2026

Argumentationsteori og Logik

Argumenter, formalisering og filosofisk metode

Jesper Jungløj Nielsen

Kolofon

Forfatter og redaktør: Jesper Jungløj Nielsen.

Titel: Argumentationsteori og Logik.

Undertitel: Argumenter, formalisering og filosofisk metode.

Udgave: Første samlede bogudgave, 2026.

Grundlag: Uploadede øvelsessæt, handouts, egne opgaver, logik eksempler og metodevejledninger fra de to kursusmapper samt akademisk kontrol af centrale logiske begreber.

Redaktionelt princip: Forkortelser er skrevet helt ud, når betydningen er entydig.

Tvetydige formuleringer og beskadigede symboler er ikke rekonstrueret ved gæt.

Anvendelse: Privat akademisk bibliotek.

Redaktionelt forord

Argumentationsteori og logik beskæftiger sig med en fælles kerne: hvordan et menneske kan gå fra grunde til en konklusion på en måde, der kan efterprøves. Den ene side af arbejdet er sproglig og fortolkende. Vi skal finde ud af, hvad en tekst faktisk hævder, hvilke præmisser den bygger på, og hvilke led der måske kun er underforståede. Den anden side er formel. Her abstraherer vi fra emnet og undersøger, om konklusionen følger i kraft af argumentets struktur. Denne bog samler de to sider, fordi god filosofisk argumentation kræver begge dele.

Kursusmaterialet er karakteristisk praktisk. Det består ikke af én sammenhængende lærebog, men af øvelsessæt, handouts om lange argumenter, beviser og modeksempler, en symboloversigt, vejledninger i filosofisk læsning og skrivning, afleveringer samt enkelte eksamenseksempler fra Logik. Derfor er bogen redigeret som et opslagsværk med en faglig progression: først argumentets anatomi, derefter deduktiv og induktiv vurdering, så formalisering og til sidst den filosofiske arbejdsproces fra læsning til skriftlig fremstilling.

En særlig redaktionel opgave har været at adskille argumenters gyldighed fra præmissernes faktiske sandhed. I nogle af de oprindelige øvelsesbesvarelser blev de to spørgsmål blandet sammen. Det er en almindelig fejl i begyndende logik, men den er afgørende: et argument kan være deduktivt gyldigt, selv om det bygger på falske præmisser, og et argument kan have sande præmisser og en sand konklusion uden at være gyldigt. Disse og andre rettelser er integreret konsekvent i hovedteksten og dokumenteret i Bilag A.

Bogen gengiver ikke beskadigede symbolsekvenser ved gæt. I et ældre eksamensdokument om semantiske træer er flere operatorer gået tabt ved filkonvertering. Den konkrete formel er derfor ikke reproduceret som om den var sikker. Metoden forklares i stedet med nye, entydigt markerede redaktionelle eksempler. Det følger seriens generelle regel: usikkerhed skal synliggøres, ikke skjules.

Kursusramme og læsevejledning

De to kursusmapper rummer tilsammen 26 registrerede kernefiler: 24 fra Argumentationsteori og 2 fra Logik. Argumentationsteori-materialet spænder fra grundlæggende øvelser i præmis og konklusion til modeksempler, modalitet, fejlslutninger, sandsynlighed, læsning og filosofisk skrivning. Logik-materialet består af eksempler på eksamensspørgsmål i prædikatslogik og semantiske træer. Bogen organiserer materialet efter færdighed frem for efter filnavn.

Del	Fokus	Primært materiale
I	Argumentanalyse og rekonstruktion	Øvelsessæt 1–6, Handout 3, egne afleveringer
II	Induktion, sandsynlighed og fejlslutninger	Øvelser 4, fejlslutningslisten, eksempler
III	Formel logik	Symbols.pdf, Logik-eksamenseksempler, Handout 3
IV	Filosofisk læsning og skrivning	Guidelines on Reading Philosophy; Guidelines on Writing a Philosophy Paper
Bilag	Rettelser, notation og materialeregister	Egne øvelser, symboloversigt og kildekontrol

Læseren kan følge bogen fra begyndelse til slutning, men den er også konstrueret til opslag. Kapitel 3 giver den centrale skelnen mellem gyldighed og holdbarhed; kapitel 7 samler sandsynlighedsregler; kapitel 10–13 fungerer som formel reference; og kapitel 15–16 kan bruges direkte i forbindelse med læsning og skrivning af filosofiske opgaver.

Indhold

Redaktionelt forord

Kursusramme og læsevejledning

Del I · Fra tekst til argument

1. Hvad er et argument?
2. Rekonstruktion: fra prosa til argument
3. Gyldighed, holdbarhed og konsistens
4. Længere argumenter, delkonklusioner og beviser
5. Modeksempler, skjulte præmisser og reductio

Del II · Når konklusionen er sandsynlig

6. Deduktion, induktion og argumentstyrke
7. Sandsynlighed som argumentativ disciplin
8. Analogi, forklaring og årsag
9. Fejlslutninger og argumentative faldgruber

Del III · Det formelle sprog

10. Symboler og udsagnslogik
11. Betingelser, ækvivalens og sandhedstabeller
12. Prædikatslogik: kvantorer, domæne og identitet
13. Semantiske træer, modeller og modmodeller
14. Modalitet, mulige verdener og kontrafaktiske udsagn

Del IV · Filosofi som arbejdsproces

15. At læse filosofiske tekster
16. At skrive en filosofisk opgave
17. Fra øvelse til eksamen: gennemarbejdede eksempler

Del V · Øvelsesværksted

18. Rekonstruktionsværksted
19. Formallogisk værksted
20. Eksamensstrategi og selvkontrol
21. Argumentkort, indvendinger og filosofisk dialog
22. Fejlfindingsguide til argumentanalyse
23. Ni testspørgsmål om gyldighed og konsistens
24. Rekonstruktion i dybden: Descartes, præcision og identitet

Afslutning · At kunne give grunde

Refleksionsspørgsmål

Noter

Bilag A · Faglige rettelser

Bilag B · Symboloversigt

Litteratur og kilder

Anvendt projektmateriale

Bemærkning: Microsoft Word beregner den endelige pagination. Indholdsfortegnelsen er derfor bevidst kompakt uden fastlåste sidetal i denne udgave.

DEL I

Fra tekst til argument

Argumentanalyse begynder før symbolerne. Først skal vi vide, hvad teksten forsøger at begrunde, og hvordan de enkelte udsagn hænger sammen.

1. Hvad er et argument?

Kildegrundlag: Argumentationsteori_øvelser_1.doc; Argumentationsteori_Handout_3.doc; akademisk kontrol: Beall, Restall og Sagi, “Logical Consequence”; Leo Groarke, “Informal Logic”.

Et argument er ikke det samme som en uenighed, og det er heller ikke blot en række påstande. Et argument består af et eller flere udsagn, der fremsættes som grunde for et andet udsagn.

Når vi identificerer et argument, skelner vi mellem præmisser og konklusion. Præmisserne er de udsagn, som argumentet beder os om at acceptere som grunde. Konklusionen er det udsagn, som disse grunde skal støtte. Det afgørende er relationen mellem dem. To personer kan være helt enige om en konklusion og alligevel give vidt forskellige argumenter for den. Omvendt kan de være uenige om konklusionen, men enige om argumentets form.

Det første øvelsessæt formulerer den deduktive test præcist: spørg, om det er umuligt for præmisserne at være sande og konklusionen falsk. Denne formulering ligger tæt på den moderne idé om logisk konsekvens som nødvendig sandhedsbevarelse.¹

Det er vigtigt at holde tre niveauer adskilt. Først: Hvad siger udsagnene? Dernæst: Er præmisserne sande eller rimelige? Til sidst: Følger konklusionen af præmisserne? Den sidste vurdering er spørgsmålet om argumentets slutning. I et deduktivt argument vurderer vi gyldighed. I et ikke-deduktivt argument vurderer vi i stedet graden af støtte, sandsynlighed eller forklaringskraft.

Eksempel: en enkel deduktiv slutning

1. Alle, der arbejder hårdt med argumentationsteori og logik, klarer sig godt.
2. Peter arbejder hårdt med argumentationsteori og logik.
3. Derfor klarer Peter sig godt.

Hvis præmis 1 og 2 er sande, kan konklusionen ikke være falsk. Argumentet er derfor gyldigt. Om præmis 1 faktisk er sand, er et andet spørgsmål.

Denne skelnen er grundlæggende, fordi filosofisk argumentation ellers hurtigt bliver en blanding af logisk og empirisk vurdering. Man kan kritisere et argument ved at afvise en præmis, ved at vise at præmisserne ikke støtter konklusionen tilstrækkeligt, eller ved at påvise en tvetydighed. Kritikken bør sige, hvilket niveau den rammer.

I naturligt sprog er præmisser og konklusion ikke altid markeret med ord som "fordi", "derfor" og "så". En tekst kan starte med konklusionen og bagefter give begrundelsen. Den kan også bygge flere argumenter sammen. Derfor er første opgave altid fortolkende: find den påstand, som teksten forsøger at etablere, og spørg derefter, hvilke udsagn der skal bære den.

Informel logik understreger netop denne dobbelte opgave: argumenter skal først identificeres og trækkes ud af den sammenhæng, de optræder i, og derefter vurderes med passende kriterier.²

Nøglepunkt. Et arguments kvalitet kan ikke afgøres ved kun at spørge, om konklusionen er sand. Man skal undersøge, om præmisserne giver den type støtte, argumentet gør krav på.

2. Rekonstruktion: fra prosa til argument

Kildegrundlag: øvelser_6.doc; Argumentationsteori_øvelser_5.doc; Guidelines_on_Reading_Philosophy.doc.

Rekonstruktion er arbejdet med at gøre argumentets struktur eksplicit uden at forvanske teksten.

Kursusmaterialet opstiller en arbejdsproces i otte trin. Den er værdifuld, fordi den forhindrer en almindelig fejl: at man begynder at kritisere en filosof, før man har gjort klart, hvilket argument man kritiserer. Rekonstruktion er derfor ikke mekanisk omskrivning; det er en fortolkende disciplin med et krav om loyalitet over for teksten.

1. Definér centrale begreber. Notér især ord, der kan have flere betydninger.
2. Identificér hovedkonklusionen. Spørg: Hvad forsøger teksten at få læseren til at acceptere?
3. Find de eksplicitte præmisser. Hvilke grunde fremsættes faktisk?

4. Find nødvendige skjulte præmisser. Tilføj kun det, argumentet behøver, og markér tilføjelsen.
5. Rekonstruér argumentet i nummereret eller formel form.
6. Forklar i almindeligt sprog, hvorfor konklusionen skulle følge af præmisserne.
7. Formulér relevante indvendinger mod præmisser, slutning eller begrebsbrug.
8. Vurdér indvendingerne: svækker de argumentet, eller kan argumentet forsvares?

Denne proces er hentet direkte fra kursusøvelserne og svarer også til den arbejdsform, der anbefales i den uploadede læsevejledning: først overblik over tekstens hovedpointe og struktur, derefter langsom genlæsning med fokus på argumenter, definitioner, distinktioner, antagelser og tvetydigheder.³

Den mest følsomme del er skjulte præmisser. Hvis en konklusion kun følger, når vi tilføjer et udsagn, som forfatteren aldrig har sagt eller rimeligvis forudsat, risikerer rekonstruktionen at blive vores eget argument. En god skjult præmis skal både gøre argumentet mere sammenhængende og være fortolkningsmæssigt velbegrunder.

Mini-rekonstruktion

Tekst: "Anne er velforberedt til eksamen, så hun får mindst 10."

Mulig eksplicit præmis: Anne er velforberedt.

Nødvendig generel præmis: Enhver, der er velforberedt, får mindst 10.

Konklusion: Anne får mindst 10.

Hvis den generelle præmis faktisk er en del af argumentets grundlag, er slutningen deduktivt gyldig. Om den generelle præmis er realistisk, afgør argumentets holdbarhed, ikke dets gyldighed.

Rekonstruktion bør desuden være velvillig uden at blive ukritisk. Det betyder, at man forsøger at give argumentet den stærkeste rimelige form, som teksten kan bære. Man retter ikke en forfatter ved at opfinde nye teorier på vedkommendes vegne, men man undgår også at gøre et uklart argument dårligere end nødvendigt.

I eksamens- og opgavesammenhæng er nummerering særlig nyttig. Når hver præmis får et nummer, kan man vise præcist, hvilke udsagn en delkonklusion følger af. Det gør både læserens kontrol og ens egen fejlfinding lettere.

3. Gyldighed, holdbarhed og konsistens

Kildegrundlag: Argumentationsteori_øvelser_1.doc; egne øvelsesbesvarelser; Beall, Restall og Sagi, “Logical Consequence”.

Mange fejl i argumentanalyse opstår, fordi sandhed, gyldighed og holdbarhed behandles som det samme. De er tre forskellige spørgsmål.

Et deduktivt argument er gyldigt, når der ikke findes en mulig situation, hvor alle præmisserne er sande og konklusionen falsk. Gyldighed handler derfor om, hvad der følger af hvad. Det handler ikke om, hvorvidt præmisserne faktisk er sande i den virkelige verden.

Stanford Encyclopedia of Philosophy formulerer pointen direkte: at et argument er gyldigt betyder ikke, at dets konklusion faktisk er sand; men hvis præmisserne er sande, må konklusionen være sand som følge af logikken.⁴

Et holdbart argument er derimod både gyldigt og baseret på sande præmisser. Holdbarhed er dermed en stærkere egenskab end gyldighed. Et argument kan være gyldigt uden at være holdbart, men et holdbart deduktivt argument kan ikke være ugyldigt.

Præmisser	Konklusion	Kan argumentet være gyldigt?	Bemærkning
Sande	Sand	Ja eller nej	Sandhed alene afgør ikke gyldighed.
Sande	Falsk	Nej	Et gyldigt argument kan ikke bevare sande præmisser og ende falsk.
Falske	Sand	Ja eller nej	Falske præmisser udelukker ikke gyldighed.
Falske	Falsk	Ja eller nej	Også her afgør formen spørgsmålet.

Konsistens handler om et sæt udsagn, ikke om en enkelt slutning. Et sæt er konsistent, hvis udsagnene kan være sande samtidigt. Hvis et sæt indeholder både P og ikke-P, er det inkonsistent. Men inkonsistens kan også være mindre synlig og først fremgå gennem flere logiske led.

Gyldigt men ikke holdbart

1. Alle katte er planeter.
2. Luna er en kat.
3. Derfor er Luna en planet.

Formen er gyldig. Præmis 1 er falsk, og argumentet er derfor ikke holdbart.

Sande udsagn uden gyldighed

1. København ligger i Danmark.
2. Aarhus ligger i Danmark.
3. Derfor er $2 + 2 = 4$.

Alle tre udsagn er sande, men konklusionen følger ikke af præmisserne. Sandhed og logisk følge er forskellige relationer.

Denne skelnen ændrer også måden, man kommenterer en argumentationsfejl på. Det er upræcist at skrive "argumentet er ugyldigt, fordi præmissen er falsk". Den korrekte diagnose kan være: "argumentet er gyldigt, men ikke holdbart, fordi præmis 1 er falsk". Præcisionen er ikke pedanteri; den fortæller præcist, hvad der skal repareres.

Nøglepunkt. Gyldighed vurderer forbindelsen mellem præmisser og konklusion. Holdbarhed vurderer både forbindelsen og præmissernes sandhed. Konsistens spørger, om flere udsagn kan være sande på samme tid.

4. Længere argumenter, delkonklusioner og beviser

Kildegrundlag: Argumentationsteori_Handout_3.doc; Aflevering 3.docx.

I længere filosofiske argumenter støtter præmisser ofte konklusionen indirekte gennem delkonklusioner. En god rekonstruktion viser disse trin frem for at skjule dem.

Handout 3 introducerer subargumenter som en praktisk måde at gøre komplekse ræsonnementer gennemskuelige. En præmis kan støtte en delkonklusion, som derefter fungerer som præmis i næste trin. Nummereringsmetoden gør dette synligt: hvert udsagn mærkes som antagelse eller som afledt af bestemte tidligere linjer.

Kædet slutning

1. Hvis P, så Q. (antagelse)
2. Hvis Q, så R. (antagelse)
3. Hvis P, så R. (1, 2)
4. Ikke-R. (antagelse)
5. Ikke-P. (3, 4)

Fordelen ved opdelingen er, at læseren kan kontrollere hvert trin separat.

Et bevis kan i denne sammenhæng forstås som et gyldigt argument, hvor den samlede slutning er brudt ned i trin, der hver især følger efter accepterede regler. Det betyder ikke, at enhver filosofisk uenighed kan afgøres ved bevis. Men når uenigheden handler om, hvorvidt en konklusion følger af givne præmisser, kan en eksplicit bevisstruktur afsløre, hvor striden ligger.

Kursusmaterialets eksempel med “alle elsker en elsker” viser netop, hvordan et argument, der ikke umiddelbart virker gennemskueligt, kan gøres kontrollérbart ved at tilføje mellemtrin, som følger af præmisserne. Metoden har en vigtig redaktionel konsekvens: mellemtrinene må ikke tilføre nyt indhold. De skal gøre implicit logisk struktur eksplicit.

I egne afleveringer kan denne disciplin bruges som selvkontrol. Hvis en delkonklusion ikke kan forbindes med konkrete præmisnumre, er der sandsynligvis et hul. Hullet kan skyldes en manglende præmis, en tvetydighed eller et ugyldigt spring. At opdage hullet er ikke et nederlag; det er præcis det, rekonstruktionen skal gøre.

Nummerering er også nyttig ved kritik. I stedet for at skrive “argumentet virker ikke”, kan man skrive: “Trin 6 følger ikke af 3 og 5, medmindre vi tilføjer præmissen X.” Dermed bliver kritikken både skarpere og mere fair.

Et godt langt argument har derfor to egenskaber: global retning og lokal efterprøvelighed. Læseren skal både kunne se, hvor argumentet vil hen, og kontrollere de små skridt på vejen.

5. Modeksempler, skjulte præmisser og reductio

Kildegrundlag: Argumentationsteori_Handout_3.doc;
Argumentationsteori_øvelser_5.doc; Handout_6.doc.

Tre redskaber går igen i kursusmaterialet: modeksemplet, den skjulte præmis og reductio ad absurdum. De bruges forskelligt, men alle undersøger, hvad et argument faktisk forpligter sig på.

Modeksempelsteknikken er et redskab til at vise, at et slutningsmønster er upålideligt. Først isoleres formen. Derefter konstrueres et nyt argument med samme form, hvor præmisserne tydeligt er sande og konklusionen tydeligt falsk. Hvis det kan lade sig gøre, kan den oprindelige form ikke være deduktivt gyldig.

Modeksempel til “bekræftelse af konsekventen”

Oprindelig form: Hvis P, så Q. Q. Derfor P.

Modeksempel: Hvis det regner, er vejen våd. Vejen er våd. Derfor regner det.

Vejen kan være våd af andre grunde; formen garanterer derfor ikke konklusionen.

Den modelteoretiske forståelse af logisk konsekvens bygger på samme grundidé: et argument er gyldigt, hvis der ikke findes en model eller fortolkning, hvor præmisserne er sande og konklusionen falsk.⁵

Skjulte præmisser bruges på den modsatte måde: ikke til at nedbryde et argument, men til at gøre dets bærende forudsætninger synlige. Et argument om abort kan eksempelvis gå fra “fosteret har egenskab X” til “abort er moralsk forkert”. Hvis konklusionen skal følge, kræves en normativ bro, eksempelvis at enhver med egenskab X har en bestemt ret til liv. Handout 6 bruger netop abortargumenter til at træne nødvendige og tilstrækkelige betingelser, underforståede normer og modeksemples.

Reductio ad absurdum er igen anderledes. Her antager man midlertidigt det modsatte af den konklusion, man vil etablere, og viser, at antagelsen sammen med de øvrige præmisser fører til en modsigelse eller anden uacceptabel konsekvens. Når reductio bruges strengt logisk, er pointen ikke blot, at resultatet er mærkeligt, men at antagelsen ikke kan være sand sammen med det øvrige grundlag.

Reductio i skitseform

1. Præmisserne Γ antages.
2. Antag midlertidigt ikke-C.
3. Udled både R og ikke-R.
4. Antagelsen ikke-C forkastes.
5. Derfor C.

I filosofi bruges reductio ofte bredere end i formallogikken. En teori kan kritiseres ved at vise, at den har en konsekvens, som dens tilhænger har

stærke grunde til at afvise. Det er ikke altid en formel modsigelse. Derfor bør man skelne mellem en logisk reductio og et konsekvensargument, der viser en teoretisk omkostning.

Nøglepunkt. Modeksemplet tester en slutningsform. Den skjulte præmis gør argumentets forpligtelser eksplicite. Reductio tester, om en antagelse kan opretholdes uden modsigelse eller uacceptabel konsekvens.

DEL II

Når konklusionen er sandsynlig

Ikke alle gode argumenter garanterer deres konklusion. Mange gør den blot mere sandsynlig, bedre forklaret eller mere rimelig.

6. Deduktion, induktion og argumentstyrke

Kildegrundlag: Argumentationsteori_øvelser_1.doc; Argumentationsteori_øvelser_4.doc; Beall, Restall og Sagi, "Logical Consequence".

Deduktiv og induktiv argumentation bør ikke bedømmes med samme målestok.

I deduktive argumenter er idealet nødvendighed: hvis præmisserne er sande, kan konklusionen ikke være falsk. I induktive argumenter er idealet styrke: præmisserne gør konklusionen mere sandsynlig eller mere rimelig uden at udelukke fejl. Stanford Encyclopedia of Philosophy skelner tilsvarende mellem nødvendig tilstrækkelighed og den sandsynlighedsforøgelse, der karakteriserer induktiv støtte.⁶

Deduktivt mønster

Alle A er B.

x er A.

Derfor er x B.

Induktivt mønster

I en stor og relevant stikprøve er 78 % af A også B.

x er A.

Derfor er x sandsynligvis B.

Konklusionen kan være falsk, selv hvis præmisserne er sande. Argumentet kan alligevel være stærkt.

Øvelsessættet bruger vejrudsigter og meningsmålinger som intuitive eksempler. Store sneskyer på satellitbilledet kan være gode tegn på sne, men de garanterer den ikke. Et historisk mønster i valgresultater kan være stærk evidens, men formuleringen “intet parti er nogensinde blevet besejret” bliver ikke automatisk en logisk lov. Historiske generaliseringer kan brydes.

Når man vurderer et induktivt argument, er tre spørgsmål centrale. For det første: Hvor relevant er evidensen for konklusionen? For det andet: Hvor bredt og repræsentativt er grundlaget? For det tredje: Findes der modgående information, som ændrer sandsynligheden? Et stort datamateriale hjælper ikke, hvis det er systematisk skævt.

Induktiv styrke er graduérbar. Et argument kan blive stærkere ved ny evidens og svagere ved modbeviser. Dette adskiller sig fra klassisk deduktiv gyldighed, der ikke kommer i grader. Det er derfor misvisende at kalde et induktivt argument “næsten gyldigt”; bedre er det at beskrive det som stærkt, moderat eller svagt og forklare hvorfor.

En filosofisk tekst kan indeholde begge typer ræsonnement samtidigt. Et empirisk eksempel kan sandsynliggøre en generel påstand, hvorefter en deduktiv slutning viser, hvad der følger, hvis den generelle påstand accepteres. Analysen skal derfor identificere hvert trin frem for at sætte ét mærkat på hele teksten.

7. Sandsynlighed som argumentativ disciplin

Kildegrundlag: Argumentationsteori_øvelser_4.doc; egne sandsynlighedsberegninger på kortøvelserne.

Sandsynlighed hjælper med at gøre graden af støtte eksplicit. Den erstatter ikke argumentanalyse, men tvinger os til at præcisere, hvad vi ved og hvad vi blot forventer.

Kortøvelserne i materialet er en god træning, fordi udfaldsrummet er klart. En almindelig kortstok har 52 kort, 13 i hver kulør og fire kort af hver rang. Når et kort trækkes tilfældigt, er sandsynligheden for en bestemt hændelse antallet af gunstige udfald divideret med antallet af mulige udfald, forudsat at udfaldene er lige sandsynlige.

Hændelse	Sandsynlighed	Begrundelse
----------	---------------	-------------

Knægt som første kort	1/13	4 knægte blandt 52 kort.
Spar som første kort	1/4	13 spar blandt 52 kort.
Spar knægt	1/52	Ét bestemt kort.
Knægt eller spar	4/13	$4 + 13 - 1$ gunstige kort = 16 af 52.
Dame derefter knægt	4/663	$4/52 \times 4/51$.
Én knægt og én dame i vilkårlig rækkefølge	8/663	To mulige rækkefølger.
To esser	1/221	$4/52 \times 3/51$.
Præcis ét es i to træk	32/221	Es/ikke-es eller ikke-es/es.
Mindst ét es i to træk	33/221	1 minus sandsynligheden for ingen esser.
Ingen esser i to træk	188/221	$48/52 \times 47/51$.

Det centrale er ikke kortspillet, men disciplinen. Man skal først definere hændelsen, derefter afgøre om træk er med eller uden tilbagelægning, og til sidst vælge mellem addition, multiplikation eller komplement. Den samme logik gælder, når sandsynligheder optræder i mere alvorlige argumenter: før et tal kan bruges, skal man vide, hvilken hændelse det beskriver og under hvilke betingelser.

Monty Hall som argumentationsøvelse

Monty Hall-problemet er nyttigt, fordi intuition og sandsynlighedsstruktur ofte peger i forskellige retninger. Tre døre skjuler én gevinst og to tab. Deltageren vælger en dør. Værten, som ved hvor gevinsten er, åbner derefter en anden dør med tab og tilbyder et skift.

Strategi	Sandsynlighed for gevinst	Hvorfor
Bliv ved første valg	1/3	Det oprindelige valg var korrekt med sandsynlighed 1/3.
Skift	2/3	Det oprindelige valg var forkert med sandsynlighed 2/3; værten leder da skiftet til gevinst.

Værtens handling er ikke neutral information. Han åbner ikke en tilfældig dør; han undgår bevidst gevinsten. Derfor bliver den oprindelige

2/3-sandsynlighed for, at gevinsten ligger et andet sted, koncentreret på den ene resterende lukkede dør.

Argumentativt viser eksemplet, hvorfor baggrundsbetinger skal gøres eksplicitte. Hvis værten sommetider åbner gevinsten eller vælger tilfældigt, ændres problemet. Et sandsynlighedsargument kan kun vurderes, når proceduren er præciseret.

8. Analogi, forklaring og årsag

Kildegrundlag: Argumentationsteori_øvelser_1.doc; øvelse 4.doc; egne øvelsesbesvarelser.

Nogle argumenter forsøger ikke at bevise en konklusion, men at vise at den er den bedste forklaring, den mest plausible analogi eller den rimeligste årsagsfortolkning.

Paleys ur-analogi i øvelsesmaterialet illustrerer analog argumentation: hvis vi finder et ur, slutter vi til en designer; naturen rummer komplekse ordninger; derfor bør vi også slutte til en designer. Den logiske vurdering kan ikke reduceres til, om eksemplerne “føles sande”. Analogiens styrke afhænger af, om lighederne er relevante for den konklusion, der drages, og om forskellene underminerer slutningen.

Et analogiargument bliver stærkere, når de sammenlignede tilfælde ligner hinanden på netop de egenskaber, der har betydning for konklusionen, og når der ikke findes relevante forskelle. Det bliver svagere, når analogien kun er overfladisk. Derfor er analogikritik ikke det samme som blot at påpege enhver forskel; spørgsmålet er, om forskellen er relevant.

Abduktiv argumentation – slutning til den bedste forklaring – har en beslægtet struktur. Vi observerer et fænomen, opstiller mulige forklaringer og foretrækker den, der samlet set forklarer mest med færrest alvorlige problemer. Forklaringskraft, enkelhed, sammenhæng med øvrig viden og evne til at forudsige nye forhold kan være relevante kriterier. Men ingen af dem gør konklusionen deduktivt nødvendig.

Årsagsargumenter kræver særlig forsigtighed. Samvariation er ikke automatisk årsag. To forhold kan korrelere, fordi A påvirker B, B påvirker A, en tredje faktor påvirker begge, eller sammenhængen er tilfældig. Derfor er et kausalt argument stærkere, når det kan vise temporal rækkefølge, mekanisme, kontrol for konkurrerende forklaringer og stabilitet på tværs af relevante sammenhænge.

Fra observation til forklaring

Observation: Et stort antal studerende, der deltager i alle øvelser, består eksamen.

For hurtigt konklusion: Øvelsesdeltagelse forårsager beståelse.

Bedre analyse: deltagelse kan have effekt, men motivation, forberedelse og tidligere kunnen kan også forklare sammenhængen.

Dette kapitel forbinder derfor argumentationsteorien med en generel filosofisk vane: man skal spørge, hvilken type slutning der faktisk foretages. Et argument kan være dårligt som deduktion og stadig interessant som induktion eller forklaring. Omvendt kan en talmæssigt stærk korrelation være irrelevant for den normative konklusion, man ønsker at drage.

9. Fejlslutninger og argumentative faldgruber

Kildegrundlag: A_List_Of_Fallacious_Arguments.doc;
Eksempel_Paa_Fejlslutning_Gruppe.doc; akademisk kontrol: Hans Hansen, "Fallacies", Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Fejlslutninger er nyttige som diagnostiske mønstre, men etiketter må ikke erstatte argumentanalyse.

Kursusmappen indeholder en omfattende liste over fejlslutninger. Listen er praktisk, men den stammer fra en bred populær tradition, hvor kategorier og navne ikke altid bruges ensartet. Den akademiske fallacylitteratur understreger derfor, at en fejlslutning bedst forstås som et argumentativt problem, der må analyseres i sin konkrete sammenhæng, ikke som et magisk ord, der afslutter diskussionen.⁷

Faldgrube	Kerneproblem	Spørgsmål til analyse
Ad hominem	Angreb på person erstatter vurdering af argument.	Er personoplysningen faktisk relevant for påstanden eller evidensen?
Stråmand	Modpartens position gøres svagere end den er.	Er den kritiserede position en rimelig gengivelse af det sagte?
Falsk dilemma	Flere muligheder reduceres uberettiget til to.	Findes der realistiske tredje muligheder?
Bekræftelse af konsekventen	Hvis $P \rightarrow Q$; Q ; derfor P .	Kan Q være sand af andre grunde?
Benægtelse af antecedenten	Hvis $P \rightarrow Q$; $\neg P$; derfor $\neg Q$.	Kan Q stadig være sand uden P ?

Cirkelslutning	Konklusionen forudsættes i begrundelsen.	Giver præmissen en uafhængig grund?
Forhastet generalisering	For lille eller skæv stikprøve bærer bred konklusion.	Er grundlaget repræsentativt?
Falsk analogi	Relevante forskelle skjules af overfladiske ligheder.	Er ligheden relevant for konklusionen?
Appel til autoritet	Autoritet bruges uden relevant ekspertise eller konsensus.	Er kilden kompetent, uafhængig og citeret korrekt?
Glidebane	En kæde af konsekvenser hævdes uden tilstrækkelige mellemlid.	Hvilket led gør næste skridt sandsynligt eller nødvendigt?

Et personargument kan eksempelvis være irrelevant, men ikke altid. Hvis en ekspert har en økonomisk interesse i den konklusion, vedkommende forsvare, kan oplysningen være relevant for vurderingen af troværdighed. Den afgør stadig ikke i sig selv, om konklusionen er falsk. Derfor skal man skelne mellem at evaluere en kilde og at afvise et argument på grund af personen.

På samme måde er appel til autoritet ikke automatisk fejlagtig. I praktisk ræsonnement er vi ofte nødt til at stole på eksperter. Fejlen opstår, når autoriteten ligger uden for sit kompetenceområde, når der skjules væsentlig faglig uenighed, eller når udsagnet bruges som erstatning for den evidens, som situationen kræver.

Den bedste brug af fejlslutningsbegreber er derfor diagnostisk. Etiketter først efter analyse, ikke før. Man bør kunne forklare, hvilken inferens eller samtalerregel der svigter, og hvordan argumentet eventuelt kan forbedres.

Nøglepunkt. At kalde noget en fejlslutning er begyndelsen på en forklaring, ikke slutningen. Den faglige opgave er at vise præcist, hvorfor argumentet svigter i den konkrete sammenhæng.

DEL III

Det formelle sprog

Formalisering fjerner detaljer for at gøre argumentets struktur synlig. Den er et redskab til præcision, ikke en erstatning for fortolkning.

10. Symboler og udsagnslogik

Kildegrundlag: Symbols.pdf; Argumentationsteori_Handout_3.doc; forall x: Calgary.

Udsagnslogikken behandler hele udsagn som enheder og undersøger, hvordan de kombineres med logiske konnektiver.

Symboloversigten i kursusmappen samler de mest almindelige tegn. Et propositionsbogstav som P eller Q står for et helt udsagn. Konnektiver som negation, konjunktion og betingelse beskriver, hvordan udsagn sættes sammen. Når en tekst formaliseres, skal samme bogstav bruges konsekvent for samme udsagn.

Symbol	Navn	Læsning	Eksempel
$\neg$	Negation	ikke	$\neg P$: Det er ikke tilfældet, at P.
$\wedge$	Konjunktion	og	$P \wedge Q$: P og Q.
$\vee$	Disjunktion	eller, inklusivt	$P \vee Q$: P eller Q eller begge.
$\rightarrow$	Betingelse	hvis ... så	$P \rightarrow Q$: Hvis P, så Q.
$\leftrightarrow$	Bikonditional	hvis og kun hvis	$P \leftrightarrow Q$: P netop hvis Q.
$\models$	Logisk følge	medfører	$A, B \models C$.
$\vdash$	Bevisbarhed	beviser	$A, B \vdash C$.

Negationen $\neg P$ vender sandhedsværdien af P. Konjunktionen $P \wedge Q$ er kun sand, når både P og Q er sande. Den inklusive disjunktion $P \vee Q$ er sand, når mindst ét af udsagnene er sandt. Det materielle betingelsesudsagn $P \rightarrow Q$ er falsk i netop det tilfælde, hvor P er sandt og Q falsk. Bikonditionalet $P \leftrightarrow Q$ er sandt, når P og Q har samme sandhedsværdi.

Formalisering kræver mere end symboludskiftning. Sætningen “Peter består kun hvis han afleverer” har en anden retning end “Peter består hvis han afleverer”. Ordet “kun hvis” angiver en nødvendig betingelse; “hvis” angiver typisk en tilstrækkelig betingelse. En stor del af formel fejlretning skyldes, at disse sproglige relationer vendes om.

Nødvendig og tilstrækkelig betingelse

“Hvis du er bachelor, har du bestået bachelorprojektet.” $B \rightarrow P$.

Her er det at være bachelor tilstrækkeligt for P, mens P er nødvendigt for at være bachelor.

“Du er bachelor kun hvis du har bestået bachelorprojektet.” har samme retning:
 $B \rightarrow P$.

Skelnen mellem $\vdash$ og $\models$ er også vigtig. Det første tegn angiver, at der findes et bevis i et bestemt formelt system. Det andet angiver semantisk logisk følge: ingen relevant model gør præmisserne sande og konklusionen falsk. I velfungerende klassiske systemer forbindes de to gennem resultater om korrekthed og fuldstændighed, men begreberne er ikke identiske.⁸

I praktisk filosofi er symboliseringen værdifuld, når den afdækker en form, som naturligt sprog skjuler. Den bør ikke anvendes, når den fjerner netop de betydningsforskelle, argumentet handler om. Formalisering er derfor et analytisk valg, ikke et mål i sig selv.

11. Betingelser, ækvivalens og sandhedstabeller

Kildegrundlag: Symbols.pdf; Argumentationsteori_Handout_3.doc; forall x: Calgary.

Sandhedstabeller undersøger udsagnslogiske forbindelser ved systematisk at gennemløbe alle kombinationer af sand og falsk.

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
S	S	F	S	S	S	S
S	F	F	F	S	F	F
F	S	S	F	S	S	F
F	F	S	F	F	S	S

Tabellen gør det muligt at teste både enkelte formler og argumenter. En formel er en tautologi, hvis den er sand på hver række. To formler er logisk ækvivalente, hvis de har samme sandhedsværdi på hver række. Et argument er gyldigt, hvis der ikke findes en række, hvor alle præmisser er sande og konklusionen falsk.

De to klassiske fejlslutninger omkring betingelsesudsagn bliver særligt tydelige her. Modus ponens – $P \rightarrow Q, P$, derfor Q – er gyldig. Modus tollens – $P \rightarrow Q, \neg Q$, derfor $\neg P$ – er også gyldig. Men bekræftelse af konsekventen og benægtelse af antecedenten er ugyldige.

Mønster	Form	Status
Modus ponens	$P \rightarrow Q; P; \text{derfor } Q$	Gyldigt
Modus tollens	$P \rightarrow Q; \neg Q; \text{derfor } \neg P$	Gyldigt
Bekræftelse af konsekventen	$P \rightarrow Q; Q; \text{derfor } P$	Ugyldigt
Benægtelse af antecedenten	$P \rightarrow Q; \neg P; \text{derfor } \neg Q$	Ugyldigt

Den materielle betingelse har en egenskab, som ofte virker kontraintuitiv: hvis P er falsk, er $P \rightarrow Q$ sand uanset Q . Derfor er udsagnslogikkens “hvis ... så” ikke identisk med enhver naturlig sproglig brug. I forklarende, kausale og kontrafaktiske sammenhænge kan der kræves mere struktur end den materielle konditional giver.

Sandhedstabeller er afgørende, men deres begrænsning er også lærerig. De ser på formel sandhedsfunktionel struktur. De kan ikke i sig selv afgøre betydningen af et tvetydigt udsagn, om en oversættelse er loyal, eller om en præmis er sand. Den filosofiske analyse kommer både før og efter tabellen.

Test af gyldighed

Præmis 1: $P \vee Q$

Præmis 2: $\neg P$

Konklusion: Q

I alle rækker hvor begge præmisser er sande, er Q sand. Argumentet er derfor gyldigt.

12. Prædikatslogik: kvantorer, domæne og identitet

Kildegrundlag: Symbols.pdf; Logik: eksamenseksempel i prædikatslogik; forall x: Calgary.

Udsagnslogikken kan ikke vise intern struktur i “alle politikere er hæderlige”. Prædikatslogikken kan.

Prædikatslogik analyserer udsagn i navne, prædikater, relationer, variable og kvantorer. Et enpladsprædikat F kan stå for “er filosof”, mens et topladsprædikat L kan stå for “elsker”. Et navn a kan stå for en bestemt person. Dermed kan Fa læses “ a er filosof”, og Lab “ a elsker b ”.

Element	Symbol	Funktion
Individnavn	a, b, c	Står for bestemte objekter i domænet.
Variabel	x, y, z	Kan bindes af kvantorer.
Prædikat	F, G, H	Tilskriver egenskab eller relation.
Universel kvantor	$\forall$	“for alle” / “enhver”.
Eksistentiel kvantor	$\exists$	“der findes mindst én”.
Identitet	=	“er én og samme genstand som”.
Ikke-identitet	$\neq$	“er forskellig fra”.

Et centralt eksamenseksempel i materialet lyder i naturligt sprog: “Alle politikere er hæderlige; ingen hæderlige mennesker kommer i fængsel; derfor er der ingen politikere, der kommer i fængsel.” Lad $P(x)$ betyde “x er politiker”, $H(x)$ “x er hæderlig” og $F(x)$ “x kommer i fængsel”.

Formalisering af eksamenseksemplet

1. $\forall x(Px \rightarrow Hx)$
2. $\forall x(Hx \rightarrow \neg Fx)$
3. Derfor $\forall x(Px \rightarrow \neg Fx)$

Formen er gyldig: ethvert objekt, der falder under P, falder via første præmis under H og via anden præmis uden for F.

Domænet skal altid være klart. Hvis domænet er alle mennesker, betyder $\forall x$ ikke “alle politikere”, men “for hvert menneske x”. Prædikatet P begrænser derefter påstanden til politikere. Hvis domænet ændres, kan samme formel ændre betydning.

Kvantorernes rækkefølge er særlig vigtig ved relationer. “Alle elsker nogen” kan formaliseres som $\forall x \exists y Lxy$. “Der er nogen, som alle elsker” er $\exists y \forall x Lxy$. De to udsagn siger ikke det samme. I det første kan hver person have sin egen elskede; i det andet findes én bestemt person, som alle elsker.

Prædikatslogikken gør dermed skjulte forskelle i naturligt sprog synlige. Men også her gælder, at formaliseringsarbejdet er fortolkning. Et symbolsk resultat er kun så godt som oversættelsen, der ligger til grund.

13. Semantiske træer, modeller og modmodeller

Kildegrundlag: Logik: eksamenseksempler på semantiske træer; Argumentationsteori_Handout_3.doc; Beall, Restall og Sagi, “Logical Consequence”; forall x: Calgary.

Semantiske træer undersøger, om der kan konstrueres en fortolkning, hvor et givet sæt formler er sandt samtidigt.

Et semantisk træ starter typisk med præmisserne og negationen af konklusionen. Formlerne nedbrydes efter regler for deres hovedoperatorer. Hvis hver gren lukker i en modsigelse, findes ingen model, hvor præmisserne er sande og konklusionen falsk; argumentet er gyldigt. Hvis en gren forbliver åben, kan den bruges til at aflæse en modmodel.

Metoden gør modeksempelidéen systematisk. I stedet for at opfinde et naturligt sprogligt eksempel søger man en fortolkning, der opfylder præmisserne og afkræfter konklusionen. Den modelteoretiske definition af logisk følge er netop fraværet af en sådan modmodel.⁹

Redaktionelt eksempel: udsagnslogisk træ

Præmisser: $P \rightarrow Q$ og P .

Test konklusionen Q ved også at antage $\neg Q$.

$P \rightarrow Q$ forgrener til $\neg P$ eller Q .

Gren med $\neg P$ lukker mod P . Gren med Q lukker mod $\neg Q$.

Alle grene lukker; derfor følger Q .

Eksemplet er konstrueret til denne bog. Det erstatter ikke en beskadiget formel i et gammelt eksamensdokument.

Ved prædikatslogik kommer kvantorregler til. En universel sætning skal kunne anvendes på relevante navne på grenen, mens en eksistentiel sætning kræver en passende instans. Detaljerne afhænger af det træsystem, kurset anvender, men idéen er den samme: vi prøver systematisk at bygge en situation, hvor alle antagelser kan være sande.

Det er vigtigt ikke at overdrive metodens beslutningskraft. Udsagnslogik er afgørlig: der findes procedurer, der terminerer med svar for enhver formel. Ubegrænset førsteordens prædikatslogik er derimod ikke afgørlig i denne stærke betydning. Et træ- eller bevissystem kan etablere mange gyldigheder og modmodeller, men der findes ingen generel algoritme, der i alle tilfælde afgør enhver førsteordens gyldighed og altid terminerer.¹⁰

I et af de uploadede Logik-dokumenter er operatorerne i to gamle træksempler beskadiget af filens tegnkodning. Denne udgave rekonstruerer dem ikke ved gæt. Den metodiske pointe bevares gennem sikre eksempler og den læsbare eksamensopgave i prædikatslogik. Hvis de oprindelige symbolsekvenser senere skal gengives ordret, må originalen afklares særskilt.

14. Modalitet, mulige verdener og kontrafaktiske udsagn

Kildegrundlag: Argumentationsteori_Handout_3.doc; Symbols.pdf.

Når vi siger, at noget er nødvendigt, muligt eller ville være tilfældet under andre omstændigheder, går vi ud over ren sandhedsfunktional udsagnslogik.

Handout 3 introducerer modale udsagn som udsagn, hvis sandhed ikke bestemmes alene af den aktuelle situations atomare sandhedsværdier. “Det er nødvendigt, at $2 + 2 = 4$ ” og “det er muligt, at grise kan flyve” siger ikke blot noget om, hvad der faktisk er tilfældet; de siger noget om, hvordan forholdet er på tværs af muligheder.

Symbol	Læsning	Mulig-verdensfortolkning
$\Box P$	Nødvendigtvis P	P er sand i alle relevante mulige verdener.
$\Diamond P$	Muligvis P	P er sand i mindst én relevant mulig verden.
$P \Box \rightarrow Q$	Hvis P var tilfældet, ville Q være tilfældet	Q holder i de relevante P-verdener efter den valgte kontrafaktiske semantik.

Den mulige-verden-ramme hjælper med at gøre modalitet præcis, men ordet “mulig” kan selv forstås forskelligt. Noget kan være logisk muligt, fysisk muligt, teknologisk muligt eller praktisk muligt. En påstand kan være mulig i én forstand og umulig i en anden. Derfor skal modalitetsord kvalificeres, når argumentet afhænger af dem.

Kontrafaktiske udsagn – “hvis P havde været tilfældet, ville Q være sket” – er heller ikke bare materielle betingelser. Hvis antecedenten P faktisk er

falsk, gør den materielle konditional automatisk $P \rightarrow Q$ sand, men et kontrafaktisk udsagn kan stadig være falsk. Derfor kræver kontrafaktisk ræsonnement en relation mellem den faktiske situation og relevante alternative situationer.

I filosofiske argumenter er modalitet ofte skjult i ord som “kan”, “må”, “nødvendigt”, “umuligt” og “kunne have været”. Formalisering kan afsløre, at en diskussion egentlig handler om hvilken type mulighed, der er relevant. Det kan eksempelvis være en fejl at gå fra “jeg kan forestille mig P” til “P er metafysisk muligt” uden yderligere argument.

Mulige verdener fungerer således både som semantisk værktøj og som filosofisk advarsel: vi bør ikke lade modalord glide mellem betydninger. Den formelle notation gør spørgsmålet synligt, men løser ikke automatisk den metafysiske fortolkning.

DEL IV

Filosofi som arbejdsproces

Argumentation er ikke kun noget, man vurderer hos andre. Den er også den måde, man læser, planlægger, skriver og reviderer sin egen filosofi på.

15. At læse filosofiske tekster

Kildegrundlag: Guidelines_on_Reading_Philosophy.doc; øvelser_6.doc; Jim Pryor, “Guidelines on Reading Philosophy”.

Filosofisk læsning er langsom, fordi teksten ikke blot skal forstås på overfladen; argumentets struktur, begreber og forpligtelser skal gøres efterprøvelige.

Den uploadede læsevejledning anbefaler en todelt strategi. Først skabes et overblik: Hvad er tekstens hovedkonklusion? Hvordan er den organiseret? Hvilke passager ser ud til at bære argumentet? Derefter læses teksten igen langt langsommere med fokus på de centrale argumenter, definitioner, distinktioner, antagelser og mulige tvetydigheder.¹¹

Denne rytme er vigtig. Hvis man starter med at analysere hver sætning uden overblik, kan man miste tekstens retning. Hvis man kun skimmer, kan man tro, man har forstået et argument, fordi man genkender emnet. God filosofisk læsning bevæger sig derfor mellem helhed og detalje.

1. Læs titel, indledning og afslutning for at finde problem og hovedpåstand.
2. Skitser tekstens dele og deres funktion: baggrund, argument, indvending, svar, konsekvens.
3. Markér nøglebegreber og skriv egne korte definitioner med reference til teksten.
4. Rekonstruér mindst ét centralt argument i præmis-konklusionsform.
5. Spørg hvilke præmisser der er eksplicite, og hvilke der er underforståede.
6. Find den stærkeste plausible indvending, før du beslutter dig for din egen vurdering.
7. Gå tilbage til teksten og kontroller, om din rekonstruktion faktisk kan dokumenteres.

En særlig styrke i Pryors vejledning er forventningen om, at filosofi kan forblive uafklaret. Målet er ikke nødvendigvis at finde en definitiv vinder i en debat, men at forstå relationerne mellem positioner og se, hvad hver position vinder og betaler. Denne holdning passer godt med argumentationsteoriens metode: kritik skal være lokal og præcis.

Læsning bør desuden adskille referat fra vurdering. Først skal man kunne forklare argumentet på en måde, som dets forsvarer rimeligt kunne acceptere. Derefter kan man spørge, om præmisserne er plausible, om slutningen er gyldig eller stærk, og om der findes relevante modargumenter.

Notetagning bliver dermed mere målrettet. I stedet for at kopiere lange tekststykker kan man notere: problem, hovedkonklusion, argument 1, argument 2, nøglebegreb, mulig indvending, tekststed. Det skaber et materiale, der senere kan omsættes til en filosofisk opgave uden at man skal genopfinde argumentets struktur.

16. At skrive en filosofisk opgave

Kildegrundlag: Guidelines_on_Writing_a_Philosophy_Paper.doc; Guidelines_on_Reading_Philosophy.doc; egne afleveringer; Jim Pryor, "Guidelines on Writing a Philosophy Paper".

En filosofisk opgave er et begrundet forsvar for en påstand. Den er hverken et referat af pensum eller en samling personlige meninger.

Den uploadede skrivevejledning lægger vægt på et beskedent og tydeligt hovedærinde. En stærk opgave behøver ikke løse et stort filosofisk problem. Den skal formulere en præcis tese, give læseren grunde til at acceptere den, behandle relevante indvendinger og gøre argumentets struktur synlig.¹²

Det betyder, at disposition ikke er pynt. Før man skriver fuld prosa, bør man kunne angive opgavens argument i kort form: tese, centrale præmisser, vigtigste indvending og svar. Hvis denne struktur ikke kan formuleres, er problemet ofte ikke sproget, men argumentet.

Afsnit	Funktion	Kontrolspørgsmål
Indledning	Afgrænser problem og tese.	Ved læseren præcist, hvad der skal forsvares?
Rekonstruktion	Gengiver den relevante position loyalt.	Er argumentet dokumenteret og stærkt formuleret?
Eget argument	Giver grunde for tesen.	Kan hvert vigtigt trin begrundes?
Indvending	Tester den stærkeste rimelige modstand.	Er indvendingen reel og ikke en stråmand?
Svar	Viser hvad der kan forsvares efter kritikken.	Besvares indvendingen, eller bør tesen begrænses?
Konklusion	Sammenfatter resultat og rækkevidde.	Siger den ikke mere end argumentet har vist?

Sproglig klarhed følger af argumentativ klarhed, men den kræver også redigering. Korte sætninger er ikke altid bedre, men hver sætning bør have en tydelig funktion. Teksten bør signalere relationer: “for det første”, “denne indvending rammer kun hvis”, “heraf følger”, “det kræver imidlertid en yderligere præmis”. Sådanne markører hjælper læseren med at se argumentet uden at gøre teksten mekanisk.

Vejledningen anbefaler også konsekvent terminologi. Hvis et centralt begreb først kaldes “personlig autonomi”, senere “selvbestemmelse” og derefter “frihed”, kan læseren tro, at ordene er synonymer. Hvis de er forskellige, skal forskellen forklares; hvis de er samme begreb, bør ordvalget være konsekvent.

Revision er en faglig proces, ikke kun korrektur. Et første udkast skal læses med spørgsmål som: Hvilken præmis er svagest? Har jeg besvaret

den stærkeste indvending? Har jeg citeret teksten der, hvor min fortolkning er omstridt? Kan et afsnit fjernes uden at argumentet mister noget? En god filosofisk opgave bliver ofte kortere og stærkere gennem sådan revision, selv når nogle forklaringer samtidig udbygges.

Nøglepunkt. Skriv ikke for at vise, hvor meget du har læst. Skriv for at gøre ét argument så klart, dokumenteret og modstandsdygtigt som muligt.

17. Fra øvelse til eksamen: gennemarbejdede eksempler

Kildegrundlag: Argumentationsteori_øvelser_1.doc; egne øvelsesbesvarelser; Aflevering 3.docx; Logik-eksamenseksempel.

De følgende eksempler samler bogens metode. De er valgt fra kursusmaterialet, men vurderingerne er fagligt korrigeret, så de kan bruges som reference.

Eksempel 1: Jonas på biblioteket eller i sengen

Argument

1. Klokken 23 er Jonas altid enten på biblioteket eller i sin seng.
2. Hvis Jonas er i sin seng, sover han med hænderne over dynen.
3. Jonas var ikke på biblioteket klokken 23.
4. Derfor sov Jonas med hænderne over dynen.

Argumentet er gyldigt under den naturlige læsning af “enten ... eller” som mindst én af mulighederne og med de givne præmisser. Fra 1 og 3 følger, at Jonas var i sengen; fra dette og 2 følger konklusionen. At præmis 2 indeholder formuleringen “hvis vi forudsætter” ændrer ikke den logiske relation, hvis den faktisk indgår som præmis.

Eksempel 2: Jekyll og Hyde

Argument

1. Ingen mordere er mentalt raske.
2. Jekyll er en morder.
3. Hyde er mentalt rask.
4. Derfor er Jekyll ikke identisk med Hyde.

Argumentet kan formaliseres som en gyldig slutning, hvis identiske personer deler de relevante egenskaber: Jekyll er ifølge 1 og 2 ikke mentalt rask; Hyde er ifølge 3 mentalt rask; derfor kan de ikke være én og samme person. Hvis præmisserne er tvivlsomme, rammer det holdbarheden, ikke gyldigheden.

Eksempel 3: erfaring og kompetence

Argument

1. Ingen erfaren person er inkompetent.
2. Jane laver altid fejl.
3. Ingen kompetent person laver altid fejl.
4. Derfor er Jane uerfaren.

Fra 2 og 3 følger, at Jane ikke er kompetent. Præmis 1 svarer under den naturlige læsning til, at enhver erfaren person er kompetent. Ved kontraposition følger, at hvis Jane ikke er kompetent, er hun ikke erfaren. Argumentet er derfor deduktivt gyldigt, selv om præmissernes faktiske sandhed kan diskuteres.

Eksempel 4: spædbørn og krokodiller

Argument

1. Spædbørn er ulogiske.
2. Ulogiske personer er uglesete.
3. Ingen ugleset person kan klare en krokodille.
4. Derfor kan spædbørn ikke klare en krokodille.

Strukturen er gyldig: spædbørn falder via 1 og 2 under kategorien uglesete og via 3 uden for kategorien, der kan klare en krokodille. At præmisserne lyder absurde eller er falske, er netop en anledning til at træne forskellen mellem gyldighed og holdbarhed.

Eksempel 5: meningsmålinger

Argument

1. Et parti har 20 mandaters forspring en uge før valget.
2. Historisk er intet parti med mindst 10 mandaters forspring på dette tidspunkt blevet besejret.
3. Derfor vinder partiet valget.

Som det normalt forstås, er dette et stærkt induktivt argument, ikke en deduktiv garanti. Præmis 2 beskriver en historisk regularitet; den siger

ikke, at nederlag er logisk umuligt. Hvis den omskrives til en universel lov om alle valg, kan en deduktiv form konstrueres, men så er den nye præmis langt stærkere end det empiriske grundlag.

Eksempel 6: Paleys ur

Urargumentet er bedst behandlet som analogisk eller abduktivt snarere end som en deduktiv slutning. Det kræver en vurdering af, hvilke ligheder mellem menneskeskabte mekanismer og naturens komplekse strukturer der er relevante, og om alternative forklaringer er tilgængelige. At præmisserne virker plausible er ikke i sig selv et bevis for deduktiv gyldighed.

Eksempel 7: prædikatslogik eksamensopgave

Sæt $P(x)$ = “ x er politiker”, $H(x)$ = “ x er hæderlig”, $F(x)$ = “ x kommer i fængsel”. Da er præmisserne $\forall x(Px \rightarrow Hx)$ og $\forall x(Hx \rightarrow \neg Fx)$, og konklusionen $\forall x(Px \rightarrow \neg Fx)$. Opgaven tester både oversættelse, kvantorer, domæne og evnen til at vise gyldighed gennem en semantisk eller bevisteoretisk metode.

Eksamen som metodeprøve

De bedste eksamensbesvarelser kombinerer tre færdigheder: korrekt formalisering, korrekt metode og forklaring. En symbolsk beregning uden forklaring viser ikke nødvendigvis, at man forstår den. En verbal forklaring uden formel præcision kan skjule fejl. Målet er at kunne bevæge sig frem og tilbage mellem naturligt sprog og formel struktur.

Det samme gælder i argumentationsteori. En stærk besvarelse identificerer præmisser og konklusion, angiver argumenttypen, begrundes vurderingen og skelner klart mellem logisk form og faktisk plausibilitet. Hvis der findes en fejl, navngives den først efter at selve slutningen er vist.

DEL V

Øvelsesværksted

De sidste kapitler omsætter bogens begreber til arbejdsformer. Eksemplerne bygger på kursusøvelserne og er redigeret, så de kan bruges som selvstændig træning med begrundede løsningsforslag.

18. Rekonstruktionsværksted

Kildegrundlag: Argumentationsteori_øvelser_1.doc;

Argumentationsteori_øvelser_2.doc; Argumentationsteori_øvelser_5.doc;

øvelser_6.doc; egne afleveringer.

Rekonstruktion læres bedst ved at gøre det flere gange. Her er en række øvelser, hvor pointen ikke kun er at finde et facit, men at kunne forklare hvorfor rekonstruktionen er rimelig.

Øvelse 1: hårdt arbejde og eksamen

Tekst

Alle, der arbejder hårdt med argumentationsteori og logik, vil klare sig godt. Derfor vil Peter klare sig godt, hvis han arbejder hårdt med argumentationsteori og logik.

Første opgave er at se, at anden sætning er et betingelsesudsagn. Teksten behøver ikke en separat præmis om, at Peter faktisk arbejder hårdt. Den kan rekonstrueres som en instans af den generelle regel: hvis enhver, der arbejder hårdt, klarer sig godt, så gælder det også Peter, at arbejde-hårdt er tilstrækkeligt for at klare-sig-godt. Hvis man derimod rekonstruerer argumentet som “Peter arbejder hårdt; derfor klarer han sig godt”, har man tilføjet en påstand, som teksten ikke nødvendigvis hævder.

Læringspunktet er, at rekonstruktion ikke bare handler om at få en gyldig form. Den skal også bevare den proposition, teksten faktisk fremsætter. Et argument kan ødelægges ved at gøre det mere bestemt end originalen.

Øvelse 2: højde og relationer

Tekst

Peter er højere end Anne. Jonas er lavere end Anne. Derfor er Peter højere end Jonas.

Her bærer relationens transitivitet slutningen. Den anden præmis svarer til, at Anne er højere end Jonas. Hvis “højere end” behandles som en transitiv relation, følger Peter > Anne og Anne > Jonas, derfor Peter > Jonas. Eksemplet viser, at nogle deduktive slutninger afhænger af egenskaber ved relationer, ikke kun af udsagnslogiske konnektiver.

Det er også et eksempel på materialt indhold i en ellers klar slutning. For at se gyldigheden må man forstå betydningen af “højere end”. Det minder om, at logisk form kan beskrives på flere abstraktionsniveauer. En ren

udsagnslogisk oversættelse P, Q, derfor R ville skjule den relevante struktur.

Øvelse 3: politikere og korrupktion

Tekst

De fleste almindelige mennesker er korrupte. Politikere er almindelige mennesker. Derfor er de fleste politikere korrupte.

Argumentet er ikke deduktivt gyldigt. At en egenskab gælder for de fleste medlemmer af en stor klasse betyder ikke, at den også gælder for de fleste medlemmer af enhver underklasse. Hvis 60 procent af en befolkning har egenskab K, kan en lille undergruppe bestå næsten udelukkende af personer uden K. For at styrke argumentet kræves information om, at politikere er repræsentative med hensyn til korrupktion, eller en mere direkte statistik for netop gruppen.

Øvelsen er et godt eksempel på, hvorfor ord som “de fleste”, “mange” og “typisk” ikke opfører sig som universelle kvantorer. De inviterer til statistisk eller induktiv vurdering, ikke automatisk til kategorisk deduktion.

Øvelse 4: bestikkelse og affærer

Tekst

Mange politikere tager imod bestikkelse. De fleste politikere har affærer. Derfor har mange mennesker, der tager imod bestikkelse, affærer.

De to grupper inden for politikerklassen kan være forskellige. Det er muligt, at alle de politikere, der tager imod bestikkelse, tilhører mindretallet uden affærer, mens de fleste andre har affærer. Derfor følger konklusionen ikke af præmisserne alene. Dette er strukturelt beslægtet med den klassiske fejl: nogle F er G; nogle F er H; derfor nogle G er H.

Et modeksempel kan gøre fejlen tydelig: Nogle mennesker er spædbørn; nogle mennesker er voksne; derfor er nogle spædbørn voksne.

Præmisserne kan være sande, mens konklusionen er falsk. Dermed er slutningsmønsteret ikke pålideligt.

Øvelse 5: det cartesianske tvivlsargument

Tekst

Jeg kan betvivle, at den ydre verden findes. Jeg kan betvivle, at min krop eksisterer. Jeg kan ikke betvivle, at jeg selv eksisterer. Derfor er jeg ikke min krop.

Argumentet kan ikke uden videre erklæres gyldigt ved blot at acceptere forskellen mellem det betvivlelige og det ubetvivlelige. Der kræves en bro mellem epistemiske egenskaber – hvad jeg kan tvivle om – og ontologisk identitet – hvad jeg er. En mulig skjult præmis ville være: hvis jeg kan betvivle eksistensen af X, men ikke eksistensen af Y, så er X ikke identisk med Y. Netop denne præmis er filosofisk omstridt, fordi forskellige beskrivelser af samme ting kan have forskellige epistemiske egenskaber.

Øvelsen viser, hvorfor skjulte præmisser ikke må smugles ind som neutrale. Når den manglende bro gøres eksplicit, bliver det synligt, hvor argumentets filosofiske byrde ligger.

Øvelse 6: moderne digte og sæbebobler

Det lange øvelsesargument om interessante digte, popularitet, påtagethed, modernitet og sæbebobler er bevidst konstrueret, så slutningen først bliver tydelig gennem flere delkonklusioner. Man kan arbejde baglæns fra konklusionen “alle dine digte er uinteressante”. Hvis dine digte handler om sæbebobler, og kun moderne digte kan handle om sæbebobler, følger at dine digte er moderne. Hvis ingen moderne digte er uden påtagethed, følger at de er påtagede. Hvis ingen påtagede digte er populære blandt mennesker med smag, følger at dine digte ikke er populære blandt mennesker med smag. Sammenholdt med præmissen om, at ingen interessante digte er upopulære blandt mennesker med smag, kan man via kontraposition nå til, at dine digte ikke er interessante.

Rekonstruktionen demonstrerer to ting. For det første kan et argument være gyldigt, selv når dets indhold er kunstigt. For det andet gør delkonklusioner en kæde kontrollerbar. Hvis ét led ikke følger, kan man lokalisere problemet i stedet for blot at erklære hele argumentet uklart.

Øvelse 7: nødvendige og tilstrækkelige betingelser

Handout 6 bruger moralske argumenter til at træne betingelser. En egenskab kan være nødvendig uden at være tilstrækkelig, eller tilstrækkelig uden at være nødvendig. Hvis retten til liv kræver en bestemt egenskab, er egenskaben nødvendig. Hvis enhver med egenskaben automatisk har retten, er den tilstrækkelig. Mange filosofiske uenigheder skyldes, at en forfatter argumenterer for nødvendighed, mens en kritiker læser påstanden som tilstrækkelighed – eller omvendt.

Kontrolspørgsmål

Hvis A er tilstrækkelig for B: $A \rightarrow B$.

Hvis A er nødvendig for B: $B \rightarrow A$.

Hvis A er nødvendig og tilstrækkelig for B: $A \leftrightarrow B$.

Når man læser “kun hvis”, “medmindre”, “forudsætter”, “kræver” og “er nok til”, bør man derfor standse og kontrollere retningen. Et enkelt vendt betingelsesudsagn kan ændre hele argumentets gyldighed.

Øvelse 8: modbevis med samme form

Oprindeligt argument

Alle alkoholikere køber ind i Aldi.

Peter køber ind i Aldi.

Derfor er Peter alkoholiker.

Formen er: Alle F er G; a er G; derfor a er F. Det er bekræftelse af konsekventen i kategorisk forklædning. Et modeksempel er: Alle hunde er dyr; Mikkel er et dyr; derfor er Mikkel en hund. Præmisserne kan være sande, og konklusionen falsk. Derfor er formen ugyldig.

Det gode modeksempel skal bevare formen, ikke emnet. Hvis man ændrer både struktur og indhold, viser eksemplet ikke noget om den oprindelige inferens.

19. Formallogisk værksted

Kildegrundlag: Symbols.pdf; Argumentationsteori_Handout_3.doc; Logik-eksamenseksemples; forall x: Calgary.

Dette kapitel samler korte øvelser i oversættelse og gyldighed. Eksemplerne er formuleret klart i denne udgave, så symbolerne ikke afhænger af beskadigede gamle filkodninger.

Udsagnslogik: oversættelse

Lad P betyde “Peter læser”, Q “Peter består”, og R “Peter møder til eksamen”. Oversæt følgende:

1. Hvis Peter læser, så består Peter.
2. Peter læser og møder til eksamen.
3. Peter består kun hvis han møder til eksamen.
4. Peter består hvis og kun hvis han både læser og møder til eksamen.
5. Det er ikke tilfældet, at Peter både læser og møder til eksamen.

Løsningsforslag: 1) $P \rightarrow Q$. 2) $P \wedge R$. 3) $Q \rightarrow R$. 4) $Q \leftrightarrow (P \wedge R)$. 5) $\neg(P \wedge R)$. Den tredje er særlig vigtig: “Q kun hvis R” betyder, at R er nødvendig for Q, altså $Q \rightarrow R$.

De Morgans love

Negation af komplekse udsagn kan ofte omskrives. I klassisk udsagnslogik gælder blandt andet $\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ og $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$. Den første siger, at det ikke er sandt, at både P og Q, netop når mindst ét af dem er falsk. Den anden siger, at det ikke er sandt, at P eller Q, netop når begge er falske.

Det er sprogligt nyttigt, fordi negation ofte skaber fejl i rekonstruktion. “Ikke alle studerende bestod” betyder ikke “ingen studerende bestod”. I prædikatslogik svarer negationen af $\forall x Fx$ til $\exists x \neg Fx$: der findes mindst én, der ikke er F.

Prædikatslogik: kvantorer

Lad domænet være mennesker. $F(x)$ = “x er filosof”, $L(x)$ = “x er logiker”, og $R(x,y)$ = “x respekterer y”. Formaliser:

1. Alle filosoffer er logikere.
2. Nogle filosoffer er logikere.
3. Ingen filosoffer er logikere.
4. Alle filosoffer respekterer mindst én logiker.
5. Der findes en logiker, som alle filosoffer respekterer.

Løsningsforslag: 1) $\forall x(Fx \rightarrow Lx)$. 2) $\exists x(Fx \wedge Lx)$. 3) $\forall x(Fx \rightarrow \neg Lx)$, ækvivalent med $\neg \exists x(Fx \wedge Lx)$. 4) $\forall x(Fx \rightarrow \exists y(Ly \wedge Rxy))$. 5) $\exists y(Ly \wedge \forall x(Fx \rightarrow Rxy))$. De to sidste viser igen, at kvantorernes rækkefølge ændrer betydningen.

Gyldighed med en åben modmodel

Test

1. $P \rightarrow Q$
2. Q
3. Derfor P

For at finde en modmodel sætter vi P falsk og Q sand. Da er $P \rightarrow Q$ sand, Q sand og konklusionen P falsk. Det er tilstrækkeligt til at vise ugyldighed. Samme vurdering kan fremkomme gennem en sandhedstabel eller et semantisk træ med en åben gren.

Gyldighed uden fuld tabel

Test

1. $P \rightarrow Q$
2. $\neg Q$
3. Derfor $\neg P$

Antag præmisserne sande og konklusionen falsk. Hvis $\neg P$ er falsk, er P sand. Sammen med $P \rightarrow Q$ giver det Q . Men anden præmis siger $\neg Q$. Dermed opstår en modsigelse. Der kan altså ikke være en situation med sande præmisser og falsk konklusion; argumentet er gyldigt.

Kvantornegation

Udsagn	Negation	Dansk læsning
$\forall x Fx$	$\exists x \neg Fx$	Det er ikke alle, der er F = mindst én er ikke F .
$\exists x Fx$	$\forall x \neg Fx$	Der findes ingen F = alle er ikke- F .
$\forall x (Fx \rightarrow Gx)$	$\exists x (Fx \wedge \neg Gx)$	Ikke alle F er G = mindst én F er ikke G .

Kvantornegation er et sted, hvor naturligt sprog ofte snyder. “Alle er ikke enige” kan på dansk betyde enten “ikke alle er enige” eller “ingen er enige”. I en formel analyse skal tvetydigheden opløses før symbolisering. Hvis konteksten ikke afgør den, bør man spørge i stedet for at gætte.

Identitet og forskel

Identitetssymbolet = gør det muligt at udtrykke påstande som “der findes præcis én F ”. En standardform er $\exists x (Fx \wedge \forall y (Fy \rightarrow y=x))$. Første led siger, at der findes en F ; andet led siger, at enhver F er identisk med den valgte x . Uden identitet kan førsteordenslogik udtrykke eksistens og generalitet, men ikke på samme måde kardinalitetskrav som “præcis én”.

I filosofiske diskussioner om personer, genstande eller navne bliver dette vigtigt. At to beskrivelser gælder samme objekt er ikke det samme som at de har samme sproglige betydning. Formal logik kan repræsentere identitet, men de filosofiske spørgsmål om kriterier for identitet kræver yderligere argument.

Semantisk træ: arbejdsgang

1. Skriv alle præmisser og negationen af konklusionen på stammen.
2. Vælg en kompleks formel og anvend den relevante nedbrydningsregel.
3. Fortsæt systematisk på alle åbne grene.
4. Luk en gren, hvis den indeholder både P og $\neg P$ eller tilsvarende modstridende instanser.
5. Hvis alle grene lukker, er sættet inkonsistent; ved argumenttesten betyder det, at argumentet er gyldigt.
6. Hvis en gren forbliver åben og er fuldt behandlet, aflæs en modmodel fra grenen.

Metoden bør altid ledsages af en kort verbal forklaring. Det viser, at man forstår, hvad en lukket eller åben gren betyder, og ikke blot kan følge en grafisk procedure.

20. Eksamensstrategi og selvkontrol

Kildegrundlag: Logik-eksamenseksempler;
 Guidelines_on_Writing_a_Philosophy_Paper.doc;
 Guidelines_on_Reading_Philosophy.doc; kursusøvelserne.

Eksamen tester ikke kun, om man kan genkende symboler. Den tester, om man kan gøre en argumentativ proces tydelig under tidspres.

En god strategi begynder med klassifikation. Før man regner eller formaliserer, bør man afgøre, hvilken opgave man står med: præmis-konklusionsanalyse, udsagnslogisk formalisering, prædikatslogik, semantisk træ, modeksempel, induktiv vurdering eller filosofisk rekonstruktion. Metoden vælges efter spørgsmålet, ikke efter hvilken teknik man bedst kan lide.

Ved en prædikatslogisk eksamensopgave er det nyttigt først at skrive en lille nøgle: domæne, prædikater, relationer og eventuelle navne. Derefter formaliseres én sætning ad gangen. Først når oversættelsen er kontrolleret, bør man begynde træ eller bevis. På den måde kan man skelne mellem en oversættelsesfejl og en inferensfejl.

Ved et semantisk træ bør besvarelsen vise startmængden, reglernes anvendelse og den endelige fortolkning. Hvis alle grene lukker, skal man forklare, at antagelsen om sande præmisser og falsk konklusion førte til umulighed. Hvis en gren er åben, skal man forklare, hvordan den giver en modmodel. Et træ uden konkluderende forklaring er kun halvdelen af en besvarelse.

Ved argumentationsteori er sproglig præcision lige så vigtig. Skriv ikke “argumentet er godt” uden at angive i hvilken forstand. Skriv i stedet eksempelvis: “argumentet er deduktivt gyldigt, men ikke holdbart, fordi præmis 2 er falsk” eller “argumentet er induktivt moderat stærkt, fordi stikprøven er relevant, men for lille til den brede generalisering”.

En femtrins selvkontrol

1. Har jeg identificeret konklusionen korrekt?
2. Har jeg blandet præmissernes sandhed sammen med slutningens gyldighed eller styrke?
3. Har jeg gjort nødvendige skjulte præmisser eksplicite uden at opfinde nye?
4. Har jeg brugt den rigtige metode til argumenttypen?
5. Kan jeg forklare resultatet i almindeligt sprog efter den formelle analyse?

Den sidste kontrol er særlig vigtig. Hvis man ikke kan forklare, hvad en formel betyder, er der risiko for, at man har manipuleret symboler uden forståelse. Omvendt er en verbal forklaring uden præcis form ofte utilstrækkelig i en logikopgave. De to niveauer skal mødes.

Tid og prioritering

Under tidspres bør man sikre de sikre point først. Definér symboler tydeligt, skriv præmisser og konklusion, og vis de centrale trin. Hvis en del af et træ bliver teknisk vanskelig, kan en korrekt påbegyndt metode og en klar forklaring stadig demonstrere forståelse. Det er bedre end at skjule usikkerhed bag en sikker tone.

I en filosofisk opgave er prioriteringen tilsvarende: ét gennemarbejdet argument med en reel indvending er ofte stærkere end mange overfladiske synspunkter. Den samme disciplin, som bruges i logikken, bør styre teksten: gør forudsætninger synlige, hold begreber stabile, og angiv præcist, hvor konklusionen kommer fra.

Når kildematerialet er uklart

Et særligt læringspunkt fra dette arkiv er, at gamle filer kan være teknisk beskadigede. Hvis symboler er forsvundet, må en eksamensformel ikke rekonstrueres ud fra, hvad den “sandsynligvis” var. Den professionelle løsning er at markere usikkerheden og arbejde videre med det, der kan fastslås. Den regel gælder også filosofisk fortolkning: når teksten ikke bærer én entydig læsning, skal tvivlen fremgå.

Selvkontrol er dermed ikke bare en eksamensteknik. Det er en filosofisk dyd: villigheden til at skelne mellem det, man ved, det man kan udlede, og det man kun formoder.

21. Argumentkort, indvendinger og filosofisk dialog

Kildegrundlag: Argumentationsteori_Handout_3.doc; øvelser_6.doc; Guidelines_on_Reading_Philosophy.doc; Guidelines_on_Writing_a_Philosophy_Paper.doc; Leo Groarke, “Informal Logic”.

Et argument er sjældent isoleret. I filosofi indgår argumenter i et netværk af støtte, indvendinger, svar og nye delkonklusioner. At kunne tegne dette netværk mentalt eller grafisk er en selvstændig færdighed.

Handout 3 anbefaler at opdele lange argumenter i subargumenter, fordi små slutningstrin er lettere at kontrollere end ét stort spring. Den samme idé kan udvides til et argumentkort. Her repræsenteres hovedkonklusionen som et mål, mens præmisser og delkonklusioner forbindes efter deres funktion: nogle støtter hinanden samlet, nogle giver uafhængig støtte, og andre angriber en præmis eller selve slutningen.

Der er en vigtig forskel mellem sammenkædet og konvergent støtte. I et sammenkædet argument virker præmisserne kun sammen: “Hvis P så Q” og “P” giver tilsammen Q; hver præmis alene er utilstrækkelig. I et konvergent argument giver flere grunde hver sin støtte til samme konklusion. Hvis én grund falder, kan de andre stadig have kraft. Denne forskel betyder meget, når man vurderer, hvor hårdt en indvending rammer.

Struktur	Kendetegn	Konsekvens ved kritik
Sammenkædet støtte	Præmisserne virker som et samlet sæt.	Hvis en nødvendig præmis falder, falder det konkrete inferenstrin.
Konvergent støtte	Flere grunde støtter konklusionen uafhængigt.	En indvending kan svække argumentet uden at fjerne al støtte.
Seriel støtte	En delkonklusion bliver præmis for næste trin.	Kritik tidligt i kæden kan påvirke flere senere led.
Indvending og svar	Et modargument angribes af et svar eller en præcisering.	Den endelige vurdering afhænger af, om svaret faktisk rammer indvendingen.

Argumentkortet har en redaktionel fordel: det tvinger os til at skelne mellem forskellige typer uenighed. Hvis en kritiker afviser præmis 2, hjælper det ikke at gentage konklusionen stærkere. Hvis kritikeren derimod accepterer præmisserne, men afviser slutningen, skal svaret handle om inferensen. En stor del af dårlig debat består i, at parterne svarer på forskellige niveauer.

Den stærkeste indvending

Kursusvejledningerne til læsning og skrivning peger på en praksis, der er central i professionel filosofi: man bør ikke vælge den letteste indvending mod en position, men den stærkeste rimelige. En svag indvending kan være let at besvare og giver derfor kun en illusion af sejr. En stærk indvending viser derimod, hvor meget argumentet faktisk kan bære.

Det kræver ofte, at modpartens synspunkt formuleres mere præcist end i den første intuitive gengivelse. Hvis en tekst siger, at P “ofte” fører til Q, er det en stråmand at kritisere den som om den hævdede, at P “altid” fører til Q. Hvis en filosof giver en prima facie-grund, er det en fejl at behandle den som en absolut regel uden undtagelser. Rekonstruktion og kritik hænger derfor uløseligt sammen.

En praktisk test er at spørge: Ville en kompetent forsvarer af positionen genkende min gengivelse som rimelig? Hvis svaret er nej, bør rekonstruktionen kontrolleres igen før kritikken fortsætter. Dette er ikke et krav om at være enig. Det er et krav om, at uenigheden rammer det argument, der faktisk er fremsat.

Indvendinger mod præmisser

En præmis kan kritiseres på flere måder. Den kan være faktuel falsk, begrebsligt uklar, for bred, for snæver, dårligt begrundet eller afhængig af en skjult antagelse. Hver kritik kræver forskellig dokumentation. En empirisk præmis bør ikke afvises alene ved intuition, og en begrebslig præmis bør ikke forsvares alene med statistik.

Diagnose frem for afvisning

Upræcist: "Præmis 2 er forkert."

Bedre: "Præmis 2 generaliserer fra observerede tilfælde til alle tilfælde, men materialet giver ikke en grund til at antage, at stikprøven er repræsentativ."

Endnu bedre: angiv hvilket modtilfælde eller hvilken alternativ forklaring der viser problemet.

I kursusøvelserne er dette særligt synligt ved empiriske generaliseringer. At "de fleste almindelige mennesker" har en egenskab kan ikke uden videre overføres til en bestemt undergruppe. Problemet er ikke nødvendigvis, at den brede præmis er falsk; problemet kan være, at den mangler relevans for den specifikke population, konklusionen handler om.

Indvendinger mod slutningen

Hvis man accepterer præmisserne for argumentets skyld, kan man isolere slutningen. Modeksempelsteknikken er det reneste redskab ved deduktive argumenter. Ved induktive argumenter kan man i stedet vise, at evidensen er for svag, skæv eller kompatibel med en stærk alternativ forklaring. Ved analogier kan man påvise en relevant forskel. Ved kausale argumenter kan man vise en confounder eller omvendt årsagsretning.

Denne metode gør diskussionen mere effektiv, fordi man ikke behøver afgøre alt på én gang. Man kan skrive: "Selv hvis præmis 1 og 2 accepteres, følger konklusionen ikke, fordi ...". Dermed suspenderer man midlertidigt én uenighed for at fokusere på en anden. Pryors læsevejledning anbefaler netop sådanne midlertidige antagelser, når en debat ellers bliver for omfattende til at håndtere på én gang.¹³

Svar på en indvending

Et svar bør ikke bare gentage den oprindelige tese. Der er mindst fire seriøse måder at svare på: man kan vise, at indvendingen bygger på en fejlslutning; man kan forsvare den angrebne præmis med nye grunde; man kan acceptere indvendingen og begrænse tesen; eller man kan indrømme en omkostning, men argumentere for, at alternativet er værre. Den tredje

mulighed er ofte undervurderet. At revidere en tese er ikke nødvendigvis et nederlag; det kan gøre positionen mere præcis og robust.

Eksempelvis kan en universel påstand “alle A er B” være let at falsificere med ét modtilfælde. Hvis argumentets egentlige mål kun kræver “de fleste A er B under betingelser C”, kan en begrænsning redde den relevante pointe uden at fastholde en unødigt stærk påstand. Men revisionen skal være ærlig: man må ikke flytte målstolperne uden at erkende, at tesen er ændret.

Uenighed som fælles undersøgelse

Informel logik interesserer sig ikke kun for argumenters interne form, men også for deres funktion i virkelige diskussioner. Et argument kan forbedre vores epistemiske situation, når det gør en påstand mere troværdig, forklarer hvorfor vi bør ændre mening eller tydeliggør, hvad uenigheden faktisk handler om. Det betyder, at argumentation ikke behøver forstås som en kamp, hvor én part vinder og en anden taber.¹⁴

I en filosofisk samtale kan en indvending være en hjælp til den position, den angriber. Hvis indvendingen afslører en tvetydighed, kan positionen præciseres. Hvis den finder et skjult præmis, kan præmissen forsvares eller forkastes. Hvis den viser, at tesen er for bred, kan rækkevidden justeres. Argumentationens mål bliver da ikke blot at overbevise, men at forbedre det, der kan siges og begrundes.

Denne tilgang kræver også en særlig form for intellektuel ansvarlighed. Man skal være villig til at sige, hvilken del af ens synspunkt der faktisk er på spil. Hvis ens konklusion kun følger under en bestemt definition, bør definitionen frem. Hvis et empirisk forhold er usikkert, bør usikkerheden frem. Hvis en modpart har en stærk indvending, bør den behandles i sin stærkeste form.

Et praktisk argumentkort

Hovedtese: T

P1 støtter delkonklusion D1.

P2 støtter også D1.

D1 og P3 støtter tilsammen T.

Indvending I1 angriber P3.

Svar S1 forsøger at forsvare P3.

Indvending I2 accepterer alle præmisser, men angriber forbindelsen fra D1 + P3 til T.

Kortet viser, at I1 og I2 kræver forskellige svar. Det ene handler om en præmis, det andet om inferensen.

Når man skriver en opgave, kan dette kort laves før den endelige disposition. Hvert større afsnit får derefter en argumentativ funktion. Det reducerer risikoen for “referatafsnit”, der er interessante, men ikke bidrager til tesen. Det gør også afslutningen lettere, fordi konklusionen kan samle de trin, der faktisk er gennemført, frem for at introducere nye påstande.

Argumentation som redaktionel standard

For denne bogserie har argumentkortet også en praktisk funktion. Når noter omskrives til bogtekst, skal redaktionen kunne dokumentere, hvornår en sætning kommer fra et kursusnotat, hvornår den gengiver en primærtekst, og hvornår den er en redaktionel forklaring. Hvis disse lag blandes sammen, kan en fortolkning komme til at fremstå som et citat eller en sikker lære. Argumentativ kortlægning hjælper med at holde lagene adskilt.

Det samme gælder rettelser. Hvis en oprindelig note indeholder en fejlagtig vurdering, skal rettelsen ikke bare erstatte teksten lydløst. Den nye version skal være fagligt korrekt i hovedteksten, mens bilaget forklarer, hvad der blev ændret og hvorfor. På den måde bliver argumentets udvikling synlig uden at den færdige bog belastes af interne arbejdsnoter.

Nøglepunkt. Et godt filosofisk argument er ikke kun en række grunde. Det er en struktur, hvor læseren kan se, hvad der støtter hvad, hvor en indvending rammer, og hvad et svar faktisk ændrer.

22. Fejlfindingsguide til argumentanalyse

Kildegrundlag: Kursusøvelserne 1–6; Argumentationsteori_Handout_3.doc; A_List_Of_Fallacious_Arguments.doc; egne afleveringer.

Når en analyse går galt, skyldes det ofte et lille antal tilbagevendende problemer. En systematisk fejl diagnose gør det muligt at rette argumentet uden at begynde forfra.

Det første spørgsmål er altid, om man analyserer den rigtige konklusion. I naturligt sprog kan en tekst rumme flere påstande, men kun én af dem

være hovedkonklusion. Ordene “derfor”, “så”, “følgelig” og “det viser at” er indikatorer, men de er ikke ufejlbarlige. En forfatter kan formulere konklusionen først og derefter begrunde den, eller bruge “derfor” i en forklarende passage uden at indføre bogens hovedtese.

Det næste spørgsmål er, om præmisserne er gengivet i passende styrke. Hvis teksten siger “mange”, må rekonstruktionen ikke ændre det til “alle”. Hvis teksten siger “kan”, må den ikke uden argument blive til “vil”. Hvis teksten hævder en prima facie-grund, må den ikke behandles som en absolut regel. Små sproglige forstærkninger skaber ofte et argument, der er lettere at kritisere end originalen.

Symptom	Sandsynligt problem	Reparation
Konklusionen virker løsrevet	Forkert hovedkonklusion eller manglende delkonklusion.	Kortlæg argumentets retning og delargumenter.
Argumentet virker “falsk”, men formen er klar	Sandhed og gyldighed blandes sammen.	Vurder først gyldighed, derefter holdbarhed.
Et trin virker åbenlyst, men kan ikke begrundes	Skjult præmis.	Formulér den mindste nødvendige bro og dokumentér den.
Samme ord ser ud til at skifte betydning	Ekvivokation/tvetydighed.	Definér begrebet og hold betydningen stabil.
Statistik bruges som sikker regel	Induktion fremstilles som deduktion.	Angiv sandsynlighedsgrad og alternative udfald.
Eksempel “beviser” en generel regel	Forhastet generalisering.	Undersøg repræsentativitet og rækkevidde.
Modargumentet virker for let	Stråmand eller for svag indvending.	Formulér den stærkeste rimelige version.
Formaliseringen giver mærkeligt resultat	Oversættelsesfejl eller forkert scope.	Gå tilbage til naturligt sprog før ny beregning.
Et træ lukker “for hurtigt”	Regel anvendt forkert eller gren overset.	Kontrollér hovedoperator og hver gren systematisk.
En fejlslutningsetiket står uden forklaring	Navn har erstattet analyse.	Vis inferensen og den konkrete fejl.
Konklusionen siger mere end argumentet	Overkonklusion.	Begræns tesen til det præmisserne faktisk støtter.
Kilden er uklar eller beskadiget	Usikker tekst behandles som sikker.	Markér usikkerheden og undlad at gætte.

Fejl 1: konklusionen findes, men argumentet mangler

Nogle tekster indeholder en påstand efterfulgt af baggrundsinformation, men ingen egentlig grund til at acceptere påstanden. Det er ikke

nødvendigtvis et dårligt stykke tekst; det kan være en forklaring, definition eller illustration. Argumentanalyse bør ikke tvinge enhver passage ind i præmis-konklusionsformat. Før man rekonstruerer, skal man derfor spørge, om afsenderen faktisk forsøger at begrunde noget.

Fejl 2: præmisserne vurderes før slutningen

De oprindelige øvelsesbesvarelser viser, hvor fristende det er straks at spørge, om en præmis er realistisk. Det kan være relevant, men hvis opgaven er at afgøre deduktiv gyldighed, forstyrrer det analysen. En effektiv arbejdsregel er midlertidigt at skrive “antag præmisserne sande” og derefter teste, om konklusionen kan være falsk. Først bagefter vender man tilbage til præmissernes plausibilitet.

Fejl 3: et manglende led skjules i prosa

I lange filosofiske afsnit kan en konklusion virke naturlig, fordi læseren selv udfylder en bro. Det bliver først synligt ved nummerering. Hvis 1 og 2 ikke giver 3 uden en ekstra regel, skal reglen frem. Det betyder ikke automatisk, at argumentet er dårligt; mange argumenter bygger på fælles baggrundsantagelser. Men en kontroversiel bro må ikke behandles som neutral.

Fejl 4: nødvendigt bliver til tilstrækkeligt

Betingelsesrelationer er blandt de mest almindelige kilder til fejl. Hvis bestået eksamen er nødvendig for at få en grad, følger “grad $\rightarrow$ bestået eksamen”. Det følger ikke, at enhver der består én eksamen, automatisk får graden. Tilsvarende betyder “P kun hvis Q” $P \rightarrow Q$, mens “P hvis Q” normalt betyder $Q \rightarrow P$. Når et argument kollapser, er det værd at kontrollere, om en betingelse er vendt.

Fejl 5: scope overses

Negation og kvantorer kan ændre betydning dramatisk afhængigt af deres rækkevidde. “Det er ikke tilfældet, at alle filosoffer er logikere” betyder, at mindst én filosof ikke er logiker. “Alle filosoffer er ikke logikere” kan i daglig dansk være tvetydigt. Formel analyse kræver derfor parenteser og eksplicit scope. Det samme gælder kombinationer af “og” og “eller”: $\neg(P \wedge Q)$ er ikke det samme som $\neg P \wedge \neg Q$.

Fejl 6: induktion får en deduktiv maske

Historiske regulariteter, meningsmålinger, observationer og stikprøver giver normalt grader af støtte. Hvis sproget ændres fra “har altid hidtil” til “kan ikke være anderledes”, er argumentet blevet stærkere uden ny evidens. En redelig analyse bevarer usikkerheden og gør det klart, hvad der kan ændre vurderingen.

Fejl 7: modargumentet rammer en anden tese

En indvending kan være logisk glimrende og stadig irrelevant, hvis den angriber en position, teksten ikke forsvare. Derfor bør man før kritikken formulere tesen i én sætning og pege på tekstgrundlaget. Hvis positionen er tvetydig, skal tvetydigheden behandles som et fortolkningsproblem – ikke skjules ved at vælge den letteste version at angribe.

Fejl 8: modeksemplet ændrer formen

Et modeksempel er kun et modbevis mod gyldighed, hvis det har samme relevante slutningsform. Det er ikke nok at finde en anden situation med en falsk konklusion. Man skal kunne vise den strukturelle korrespondance mellem original og eksempel. Derfor bør man altid skrive den abstrakte form mellem det oprindelige argument og modeksemplet.

Fejl 9: symbolsproget skjuler en dårlig oversættelse

Formelle metoder kan give en falsk følelse af sikkerhed. Hvis “alle elsker nogen” oversættes som “der findes én person, som alle elsker”, kan den efterfølgende logiske behandling være fejlfri og stadig analysere den forkerte proposition. Derfor er den vigtigste kontrol ofte at oversætte resultatet tilbage til almindeligt sprog.

Fejl 10: et åbent spørgsmål fremstilles som afgjort

Filosofisk argumentation har ikke altid et entydigt facit. Et argument kan være gyldigt, mens dets centrale præmis er omstridt; to rekonstruktioner kan begge have tekstlig støtte; eller et induktivt argument kan være rimeligt uden at være afgørende. Den professionelle konklusion er da ikke at vælge vilkårligt, men at angive præcis, hvad der er sikkert, hvad der er sandsynligt, og hvad der kræver yderligere argument.

Fejlfindingens mål er derfor ikke at undgå enhver fejl fra første forsøg. Det er at gøre fejl lokaliserbare. Når man kan sige “problemet ligger i oversættelsen af præmis 2”, “den skjulte præmis er for stærk” eller “evidensen understøtter kun en induktiv konklusion”, kan argumentet forbedres målrettet.

Nøglepunkt. Den mest robuste analyse er ikke den, der lyder mest sikker, men den, der tydeligt viser grænsen mellem det dokumenterede, det udledte og det usikre.

23. Ni testspørgsmål om gyldighed og konsistens

Kildegrundlag: Argumentationsteori_øvelser_1.doc, Opgave 2; egne øvelsesbesvarelser; Beall, Restall og Sagi, “Logical Consequence”.

Et af kursusmaterialets bedste øvelsessæt består af ni korte påstande. De ser enkle ud, men tilsammen tester de næsten hele forskellen mellem sandhed, gyldighed, holdbarhed og konsistens.

1. “Hvis et argument er ugyldigt, er præmisser og konklusion indbyrdes inkonsistente.”

Påstanden er falsk. Ugyldighed betyder, at der findes mindst én mulig situation, hvor alle præmisserne er sande og konklusionen falsk. Det kræver ikke, at præmisserne og konklusionen som samlet sæt er inkonsistente. Tværtimod kan et ugyldigt argument bestå af udsagn, der sagtens kan være sande samtidigt.

Modeksempel

1. København ligger i Danmark.
2. Aarhus ligger i Danmark.
3. Derfor ligger Odense i Sverige.

Argumentet er ugyldigt. Men sættet af udsagn er ikke logisk inkonsistent alene på grund af slutningsfejlen; inkonsistens er en relation mellem udsagn, der ikke kan være sande samtidig, mens ugyldighed er en relation mellem præmisser og konklusion.

2. “Falske præmisser og sand konklusion betyder, at argumentet ikke kan være gyldigt.”

Påstanden er falsk. Gyldighed er betinget sandhedsbevarelse: hvis præmisserne var sande, måtte konklusionen være sand. Det er ikke et krav, at præmisserne faktisk er sande. Derfor kan et argument med falske præmisser og sand konklusion være gyldigt.

Eksempel

1. Alle fisk er pattedyr.
2. Alle pattedyr er dyr.
3. Derfor er alle fisk dyr.

Første præmis er falsk, konklusionen sand, men den kategoriske form er gyldig.

3. “Sande præmisser og sand konklusion gør automatisk argumentet gyldigt.”

Påstanden er falsk. Argumentet kan have sand konklusion ved et tilfælde, uden at præmisserne logisk støtter den. Gyldighed kræver, at ingen relevant situation har sande præmisser og falsk konklusion. Den aktuelle sandhedsværdi er kun ét tilfælde blandt mange mulige fortolkninger.

Eksempel

1. Jorden kredser om Solen.
2. Vand fryser ved cirka 0 °C under standardbetingelser.
3. Derfor er Aarhus en dansk by.

Alle tre kan være sande, men konklusionen følger ikke af præmisserne.

4. “Hvis konklusionen er falsk og alle præmisserne sande, kan argumentet ikke være gyldigt.”

Påstanden er sand. Denne situation er selve definitionen på et modtilfælde til deduktiv gyldighed. Ét tilfælde med sande præmisser og falsk konklusion er nok til at vise, at slutningen ikke er nødvendigt sandhedsbevarende.

Det er netop derfor modeksempelsteknikken virker: man behøver ikke vise alle mulige tilfælde af en ugyldig form. Man behøver kun ét klart tilfælde, der bevarer præmissernes sandhed og gør konklusionen falsk.

5. “Man kan gøre et gyldigt argument ugyldigt ved at give det ekstra præmisser.”

I klassisk logik er påstanden falsk. Hvis en konklusion allerede følger af et sæt præmisser Γ , vil den stadig følge, når man tilføjer flere præmisser. Dette kaldes monotonicitet: mere information fjerner ikke en allerede etableret klassisk logisk konsekvens. Hvis P og $P \rightarrow Q$ allerede giver Q , vil tilføjelsen af R ikke skabe en model, hvor P og $P \rightarrow Q$ og R alle er sande, men Q falsk.

Denne egenskab gælder ikke nødvendigvis for alle former for ikke-monoton ræsonnement, hvor nye oplysninger kan trække en tidligere rimelig konklusion tilbage. Men kursusøvelsen handler om klassisk deduktiv gyldighed, og her er svaret klart.

6. “Man kan gøre et holdbart argument uholdbart ved at give det ekstra præmisser.”

Påstanden er sand, hvis den nye præmis er falsk. Et holdbart argument kræver både gyldighed og sande præmisser. Tilføjer man en falsk præmis, kan gyldigheden bevares, mens holdbarheden forsvinder. Eksempel: P ; derfor P er holdbart, hvis P er sandt. Tilføj en falsk præmis R . Argumentet P, R ; derfor P er stadig gyldigt, men ikke længere holdbart, fordi ikke alle præmisser er sande.

Øvelsen viser, hvorfor holdbarhed ikke er en rent formel egenskab. Den afhænger af både logisk relation og faktisk sandhed.

7. “Man kan gøre et ugyldigt argument gyldigt ved at give det ekstra præmisser.”

Påstanden er sand. Tag den ugyldige slutning P ; derfor Q . Tilføj præmissen $P \rightarrow Q$. Nu følger Q ved modus ponens. En ny præmis kan altså udfylde præcis det logiske hul, der gjorde den første version ugyldig.

Men den nye version er ikke nødvendigvis et bedre argument i bred forstand. Hvis den tilføjede præmis blot forudsætter konklusionen eller er dårligt begrundet, kan argumentet være gyldigt uden at være overbevisende eller holdbart.

8. “Et konsistent sæt kan ikke gøres inkonsistent ved at supplere med en sand proposition.”

Påstanden er falsk, hvis “sand” betyder faktisk sand i verden, mens det oprindelige konsistente sæt kan indeholde en falsk proposition. Forestil dig, at P faktisk er sand, mens sættet $\{\neg P\}$ er logisk konsistent: der findes en fortolkning, hvor $\neg P$ er sand. Tilføjer vi den faktisk sande proposition P , får vi $\{\neg P, P\}$, som er inkonsistent.

Pointen er, at logisk konsistens ikke må forveksles med faktisk sandhed. Et sæt kan være konsistent, selv om alle dets udsagn ikke er sande i den aktuelle verden.

9. “Et sæt sande propositioner bliver inkonsistent, hvis man supplerer med en falsk proposition.”

Påstanden er falsk. En falsk proposition er ikke automatisk den logiske negation af noget i det oprindelige sæt. Hvis P og Q faktisk er sande og R faktisk er falsk, kan $\{P, Q, R\}$ stadig være logisk konsistent, hvis der findes en mulig fortolkning, hvor alle tre er sande. Faktisk falskhed og logisk inkompatibilitet er igen forskellige egenskaber.

Sættet bliver først nødvendigvis inkonsistent, hvis den tilføjede proposition modsiger noget, der allerede følger af sættet, eksempelvis hvis man tilføjer $\neg P$ til et sæt, der indeholder P .

Hvad de ni spørgsmål samlet lærer

Øvelsens styrke ligger i, at den tvinger fire begreber fra hinanden. Sandhed gælder propositioner i en fortolkning eller verden. Gyldighed gælder relationen mellem præmisser og konklusion. Holdbarhed kombinerer gyldighed med sande præmisser. Konsistens gælder et sæt propositioners mulighed for at være sande samtidigt. Hvis man kan holde disse fire niveauer adskilt, forsvinder en stor del af de mest almindelige begyndelsesfejl i logik.

Begreb	Gælder for	Kernespørgsmål
Sandhed	Et udsagn	Er udsagnet sandt i den relevante fortolkning/verden?

Gyldighed	Et deduktivt argument	Kan præmisserne være sande og konklusionen falsk?
Holdbarhed	Et deduktivt argument	Er argumentet gyldigt, og er alle præmisser sande?
Konsistens	Et sæt udsagn	Kan alle udsagn i sættet være sande samtidigt?

24. Rekonstruktion i dybden: Descartes, præcision og identitet

Kildegrundlag: Argumentationsteori_øvelser_5.doc; øvelser_6.doc; Guidelines_on_Writing_a_Philosophy_Paper.doc.

Opgavesæt 5 samler tre forskellige færdigheder: at rekonstruere en filosofisk passage, at skrive præcist og at bruge modeksempler mod en teori om personlig identitet.

Descartes: fra meditation til argument

Den første øvelse tager udgangspunkt i en passage, hvor René Descartes beskriver, at han kan forestille sig eller tvivle på kroppen og den ydre verden, men ikke på sin egen eksistens som tænkende. Passagen bevæger sig derfra mod en sontring mellem selvet eller sjælen og kroppen. Opgaven er ikke blot at genfortælle passagen, men at gøre argumentets bærende led eksplicitte.

En forsigtig rekonstruktion kan begynde med den epistemiske asymmetri: Descartes kan tvivle på kroppen, men ikke på sin eksistens, mens han tænker. Derefter må man spørge, hvilken bro der fører fra forskel i tvivlelighed til en ontologisk konklusion om forskellighed. Hvis broen ikke står eksplicit i passagen, skal den markeres som en fortolket præmis frem for at blive skjult i prosaen.

Mulig rekonstruktionsskitse

1. Jeg kan tvivle på, at min krop eksisterer.
2. Jeg kan ikke tvivle på, at jeg eksisterer som tænkende i selve tvivlen.
3. Hvis to ting er identiske, kan de ikke adskilles på den relevante måde med hensyn til deres nødvendige egenskaber.
4. Derfor er der grund til at skelne det tænkende selv fra kroppen.

Skitsen gør det synligt, at præmis 3 bærer en stor del af arbejdet. Om den er legitim, er et filosofisk spørgsmål og må ikke behandles som en neutral logisk regel.

Det er også vigtigt at skelne mellem forskellige versioner af argumentet. Et rent epistemisk argument fra “jeg kan vide A uden at vide B” til “A er ikke B” er problematisk, fordi samme genstand kan være kendt under forskellige beskrivelser. En stærkere cartesiansk argumentation kan involvere idéer om klart og tydeligt erkendte egenskaber og reel distinktion. Kursusøvelsen lærer derfor ikke blot Descartes; den lærer, at rekonstruktion skal angive præcis, hvor den filosofiske kontrovers ligger.

Præcision: at forkorte uden at ændre

Opgave 2 giver et langt tekststykke om forholdet mellem “bør” og “kan”. Pointen er, at hvis det ikke følger fra “en person bør gøre X” at “personen kan gøre X”, så kan en person være overbevist om, at han bør handle på en bestemt måde og alligevel undlade det på grund af reel manglende evne – ikke kun uvidenhed, tøven eller forsømmelse.

En præcis omskrivning kunne være: “Hvis ‘bør’ ikke indebærer ‘kan’, kan en person vide, at han bør gøre X, men alligevel være ude af stand til at gøre X.” Denne version fjerner parentetiske omveje uden at ændre argumentets kerne. Men forkortelsen er kun acceptabel, hvis de fjernede nuancer ikke er nødvendige for den aktuelle diskussion.

Øvelsen illustrerer en grundregel i filosofisk skrivning: korthed er ikke målet i sig selv. Målet er maksimal præcision med mindst mulig unødvendig tekst. En formulering kan være kort og stadig dårlig, hvis den skjuler en vigtig kvalifikation. Omvendt kan en lang formulering være dårlig, hvis den gentager samme pointe i flere varianter uden argumentativ funktion.

Redaktionelt spørgsmål	Hvis svaret er nej
Bidrager sætningen med en præmis, definition, indvending, forklaring eller overgang?	Overvej at fjerne eller sammenfatte den.
Er en parentetisk bemærkning nødvendig for tesens rækkevidde?	Flyt den eller fjern den.
Bruges samme begreb konsekvent?	Vælg én term eller forklar forskellen.
Kan læseren se, hvilket udsagn “dette” eller “det” henviser til?	Erstat pronomenet med det præcise begreb.
Er kvalifikationer som “ofte”, “muligvis” og “under betingelser X” argumentativt nødvendige?	Fjern dem kun, hvis betydningen ikke ændres.

Personlig identitet og hukommelseskriteriet

Opgave 3 præsenterer en teori: person P på tidspunkt 1 er identisk med person Q på tidspunkt 2, hvis og kun hvis Q på tidspunkt 2 kan huske at være P på tidspunkt 1. Fordi teorien formuleres som et bikonditional, hævder den både en nødvendig og en tilstrækkelig betingelse. Et modeksempel behøver kun ramme én af retningerne.

For at vise, at hukommelse ikke er nødvendig, kan man bruge et tilfælde med normal glemsel: en voksen husker ikke en bestemt almindelig morgen fra barndommen. Hvis personen stadig er identisk med barnet, selv om episoden ikke huskes, er direkte erindring ikke nødvendig for personlig identitet. Modeksemplet udfordrer retningen “hvis identisk, så erindring”.

For at udfordre tilstrækkelighed kan man forestille sig en situation, hvor en person har en overbevisende, men falsk eller kunstigt frembragt erindring om en andens oplevelse. Hvis erindringslignende adgang alene ikke gør personen identisk med den tidligere person, er kriteriet ikke tilstrækkeligt. Det afgørende er her at holde modeksemplet rettet mod den præcise “hvis og kun hvis”-påstand.

Denne øvelse viser værdien af at omskrive teorier til betingelser. “P hvis og kun hvis Q” betyder både $P \rightarrow Q$ og $Q \rightarrow P$. En teori kan derfor fejle på to forskellige måder. Modeksampler bør angive, hvilken retning de rammer, så kritikken ikke bliver uklar.

De tre øvelser som én metode

Descartes-øvelsen træner loyal rekonstruktion. Præcisionsøvelsen træner sproglig økonomi uden betydningstab. Identitetsøvelsen træner modeksempel mod nødvendige og tilstrækkelige betingelser. Tilsammen beskriver de en hel filosofisk arbejdsgang: forstå argumentet, formulér det klart, og prøv derefter dets mest sårbare påstande.

Det er værd at bemærke, at rækkefølgen betyder noget. Hvis man leder efter modeksampler, før man har formuleret teorien præcist, risikerer man at ramme en stråmand. Hvis man forkorter teksten, før man ved hvad argumentet kræver, risikerer man at fjerne den præmis, der faktisk gør slutningen mulig. Klarhed er derfor både et sprogligt og et logisk ideal.

I en eksamensbesvarelse kan samme metode komprimeres: gengiv tesen, definer den centrale relation, rekonstruér argumentet, angiv skjulte præmisser, test med modeksempel eller indvending, og konkludér kun i

den styrke, analysen tillader. Det er ikke en skabelon, der passer mekanisk på alt, men den fungerer som et robust udgangspunkt.

Afslutning · At kunne give grunde

Argumentationsteori og logik kan let komme til at fremstå som to forskellige discipliner: den ene tæt på almindeligt sprog, den anden tæt på symboler. Kursusmaterialet viser imidlertid, hvorfor de hører sammen. Formalisering uden fortolkning risikerer at analysere det forkerte argument. Fortolkning uden logisk kontrol risikerer at gøre intuition til facit.

Den gennemgående færdighed er evnen til at give grunde og samtidig gøre dem efterprøvelige. Det kræver, at vi kan skelne mellem en påstands sandhed og dens begrundelse, mellem gyldighed og holdbarhed, mellem deduktiv nødvendighed og induktiv styrke, mellem en relevant indvending og en fejlslutningsetiket. Disse skel gør ikke filosofien mindre menneskelig. De gør det muligt at være uenig på en mere præcis måde.

Logikken lærer os også noget om intellektuel beskedenhed. Et argument kan være perfekt gyldigt og stadig bygge på en dårlig præmis. Et stærkt induktivt argument kan fejle. En fortolkning kan være rimelig uden at være den eneste mulige. At analysere argumenter er derfor ikke at finde en mekanisk maskine for sandhed; det er at gøre vores forpligtelser synlige, så de kan prøves, forsvares og revideres.

Når denne metode bliver en vane, ændres også læsning og skrivning. Man spørger ikke blot “er jeg enig?”, men “hvad følger af hvad?”, “hvilken præmis bærer konklusionen?”, “hvilket modeksempel ville ramme formen?”, “hvilken type evidens kræver denne slutning?”, og “hvad ville få mig til at ændre vurdering?”. Det er måske argumentationsteoriens mest praktiske resultat: en disciplineret villighed til at lade gode grunde gøre en forskel.

Refleksionsspørgsmål

Spørgsmålene tager udgangspunkt i bogens materiale, men kræver ikke en formel analyse. Der findes ikke ét korrekt svar; pointen er at tage begrundet stilling.

1. Hvornår synes du, at det er rimeligt at ændre mening, fordi et andet menneske har givet et bedre argument? Hvad skal der til, før du oplever et argument som stærkt nok?

2. Er det vigtigst for dig, at en person har ret, eller at personen kan give gode grunde for sin påstand? Begrund, om de to ting kan skilles ad i praksis.
3. Hvornår mener du, at man bør stole på sandsynligheder og statistiske argumenter, selv om de ikke giver sikkerhed? Hvornår bliver usikkerheden for stor?
4. Kan det efter din vurdering være moralsk problematisk at bruge et retorisk effektivt argument, hvis man selv ved, at argumentets logiske grundlag er svagt? Hvorfor?
5. Hvordan bør man reagere, når en filosofisk tekst er så uklar, at flere fortolkninger virker mulige? Er det mest fair at vælge den stærkeste fortolkning, den mest bogstavelige eller noget tredje?
6. Hvilken værdi har det for et menneske at kunne sige "jeg tog fejl, fordi denne præmis ikke holder" i stedet for blot at skifte mening? Begrund dit svar.

Noter

- 1.** Argumentationsteori_øvelser_1.doc, Opgave 1, hvor deduktiv gyldighed defineres som umuligheden af sande præmisser sammen med en falsk konklusion.
- 2.** Leo Groarke, "Informal Logic," Stanford Encyclopedia of Philosophy, substantielt revideret 28. januar 2026, særligt afsnittet om identifikation og vurdering af argumenter.
- 3.** øvelser_6.doc, den otte-trins rekonstruktionsprocedure;
Guidelines_on_Reading_Philosophy.doc, afsnittene om første gennemlæsning, argumentstruktur og anden grundige læsning.
- 4.** Jc Beall, Greg Restall og Gil Sagi, "Logical Consequence," Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2026, §1. Artiklen understreger, at gyldighed ikke i sig selv gør konklusionen faktisk sand; sandheden bevares betinget af sande præmisser.
- 5.** Beall, Restall og Sagi, "Logical Consequence," §3.1, om modelteoretisk logisk følge og modmodeller.
- 6.** Beall, Restall og Sagi, "Logical Consequence," §1, om forskellen mellem deduktiv og induktiv konsekvens.
- 7.** Hans V. Hansen, "Fallacies," Stanford Encyclopedia of Philosophy, substantielt revideret 30. august 2024, især indledningen om argumentopfattelsen af fejlslutninger og sondringen mellem formelle og uformelle fejlslutninger.
- 8.** Symbols.pdf, kursusmaterialets skelnen mellem $\vdash$ (bevisbarhed i et system) og $\models$ (logisk følge). Se også Beall, Restall og Sagi, "Logical Consequence," §3, om proof theory og model theory.
- 9.** Beall, Restall og Sagi, "Logical Consequence," §3.1, hvor gyldighed forklares som sandhedsbevarelse over modeller.
- 10.** for all x: Calgary: A Free and Open Introduction to Formal Logic, Open Logic Project, delene om førsteordens logik. Førsteordens logik er semantisk og syntaktisk rigere end udsagnslogik; den generelle validitetsproblematik er ikke afgørlig ved én altid terminerende procedure.
- 11.** Jim Pryor, "Guidelines on Reading Philosophy," opdateret 10. august 2006; den uploadede fil er en lokal kopi af denne type læsevejledning.
- 12.** Jim Pryor, "Guidelines on Writing a Philosophy Paper," opdateret 6. september 2012; den uploadede fil følger samme vejledning om tese, argument, klar struktur og revision.
- 13.** Jim Pryor, "Guidelines on Reading Philosophy," især passagerne om midlertidigt at acceptere en præmis for argumentets skyld, så andre dele af argumentet kan vurderes isoleret.
- 14.** Leo Groarke, "Informal Logic," Stanford Encyclopedia of Philosophy, om argumentation som praksis der sigter mod epistemisk forbedring i virkelige diskussionssammenhænge.

Bilag A • Faglige rettelser og redaktionelle præciseringer

Bilaget dokumenterer de væsentligste steder, hvor en oprindelig øvelsesbesvarelse eller et kursusnotat krævede korrektion eller præcisering. Rettelserne er anvendt konsekvent i hele bogen.

Oprindeligt problem	Faglig rettelse	Fremadrettet regel
Gyldighed blev koblet til erfaring — En oprindelig besvarelse kaldte et argument "deduktivt gyldigt, men af erfaring ikke gyldigt".	Gyldighed ændres ikke af, om en præmis faktisk er sand. Hvis formen er gyldig og en præmis er falsk, er argumentet gyldigt men ikke holdbart.	Fremover vurderes form først, præmissernes sandhed bagefter.
Sande præmisser blev brugt som bevis for gyldighed — En besvarelse vurderede et argument gyldigt, fordi de anvendte påstande var sande.	Sande præmisser og sand konklusion garanterer ikke gyldighed. Der skal være nødvendig sandhedsbevarelse.	Alle gyldighedsvurderinger skal kunne forklares gennem form, bevis eller fravær af modmodel.
Falske præmisser blev brugt som bevis for ugyldighed — Flere øvelser afviste gyldighed, fordi præmisserne virkede usande.	Falske præmisser kan indgå i et gyldigt argument. Det påvirker holdbarhed, ikke nødvendigvis gyldighed.	Brug betegnelserne "gyldigt/ugyldigt" og "holdbart/ikke holdbart" separat.
Jonas-argumentet blev afvist på grund af ordet "forudsætter" — Det blev vurderet, at konklusionen kun kunne antages.	Med præmisserne "bibliotek eller seng", "hvis seng, så hænder over dynen" og "ikke bibliotek" følger konklusionen deduktivt.	Analyser den propositionelle struktur frem for almindelige konnotationer af enkeltord.
Jekyll/Hyde blev vurderet efter præmissernes plausibilitet — Argumentet blev kaldt godt men "ikke gyldigt" på grund af uacceptable præmisser.	Under den naturlige formalisering er slutningen gyldig; tvivlsomme præmisser gør argumentet ikke holdbart.	Skeln konsekvent mellem logisk form og faktisk indhold.
Erfaring/kompetence-argumentet blev vurderet ugyldigt — Det blev antaget, at Jane godt kunne lave fejl og stadig være kompetent.	Præmissen siger stærkere, at ingen kompetent person altid laver fejl. Sammen med "Jane laver altid fejl" følger ikke-kompetence, og derfra uerfarenhed via første præmis.	Læs kvantorer og absolutte udtryk ordret før empirisk kritik.
Spædbørn/krokodiller blev afvist, fordi præmisserne var absurde — Argumentet blev vurderet ugyldigt.	Argumentet er gyldigt som kædet kategorisk slutning. Dets præmisser kan være falske eller absurde uden at formen bliver ugyldig.	Brug absurde eksempler som netop træning i form/indhold-skellet.
Valgargumentet blev behandlet som deduktivt — Historisk stabilitet blev læst som en logisk garanti.	En historisk regularitet støtter normalt en induktiv/probabilistisk konklusion, medmindre den omskrives til en universel præmis.	Klassificér empiriske generaliseringer som induktive, medmindre nødvendigheden er eksplicit begrundet.
Paleys ur-analogi blev kaldt deduktivt gyldig på grund af sande påstande — Sandhed og	Argumentet er bedre analyseret som analogisk eller abduktivt. Dets styrke afhænger af relevante	Angiv først argumenttype, derefter det kriterium der passer til typen.

gyldighed blev igen sammenblandet.	ligheder og konkurrerende forklaringer.	
Semantiske træer: beskadigede operatorer — Et gammelt Logik-dokument indeholder symbolsekvenser, hvor konnektiver er gået tabt ved tegnkodning.	Formlerne er ikke rekonstrueret ved gæt. Bogen bruger sikre, nyformulerede eksempler til metoden.	Ved beskadiget notation bevares usikkerheden eksplicit; originalen skal afklares før ordret gengivelse.
Førsteordens logik og afgørighed — Undervisningsformuleringer om træmetoden kan læses som om enhver førsteordens gyldighed altid kan afgøres mekanisk.	Klassisk udsagnslogik er afgørlig; ubegrænset førsteordens logik er ikke afgørlig ved en generel altid terminerende procedure.	Skeln mellem en metode der kan bevise/afkræfte mange tilfælde og en beslutningsprocedure for alle tilfælde.

Bilag B • Symboloversigt

Oversigten følger Symbols.pdf fra kursusmaterialet. Symboler kan variere mellem lærebøger; betydningen skal derfor altid kontrolleres i det system, der anvendes.

Symbol	Betydning	Kort eksempel
$\neg$	ikke	$\neg P$
$\wedge$	og	$P \wedge Q$
$\vee$	inklusivt eller	$P \vee Q$
$\rightarrow / \supset$	hvis ... så	$P \rightarrow Q$
$\leftrightarrow / \equiv$	hvis og kun hvis	$P \leftrightarrow Q$
P, Q, R	udsagnsvariable	P
a, b, c	individnavne	Fa
F, G, L	prædikater/relationer	Lab
x, y, z	variable	Fx
$\forall$	for alle	$\forall x Fx$
$\exists$	der findes	$\exists x Fx$
$=$	identitet	$a=b$
$\neq$	ikke-identitet	$a \neq b$
$\Box$	nødvendigvis	$\Box P$
$\Diamond$	muligvis	$\Diamond P$
$\vdash$	bevisbarhed	$A, B \vdash C$

$\models$	logisk følge	$A, B \models C$
$\in$	medlem af	$a \in \Gamma$
$\subseteq$	delmængde	$\Delta \subseteq \Gamma$

Litteratur og kilder

Projektmateriale

Argumentationsteori_Handout_3.doc. Kursushandout om længere argumenter, beviser, reductio, modeksempler og modalitet.

Argumentationsteori_øvelser_1.doc; Argumentationsteori_øvelser_2.doc; Argumentationsteori_øvelser_4.doc; Argumentationsteori_øvelser_5.doc; øvelser_6.doc. Kursusøvelser.

Argumentationsteori øvelse 1.docx; Argumentationsteori 1 xtra xtra.docx; Aflevering 3.docx; Argumentationsteori opg5 Jesper Jungløw 20051093.docx. Egne øvelses- og afleveringsbesvarelser.

Handout_6.doc. Kursusmateriale med argumentrekonstruktion og eksempler fra abortdebatten.

Guidelines_on_Reading_Philosophy.doc. Lokal kursuskopi af læsevejledning til filosofiske tekster.

Guidelines_on_Writing_a_Philosophy_Paper.doc. Lokal kursuskopi af skrivevejledning til filosofiske opgaver.

A_List_Of_Fallacious_Arguments.doc; Eksempel_Paa_Fejlslutning_Gruppe.doc. Kursusmateriale om fejlslutninger.

Symbols.pdf. Kursusoversigt over græske bogstaver og logiske symboler.

Logik: eks._på_spørgsmål_i_præd.log..doc og eks._på_spørgsmål_i_sem._træer.doc. Eksamenseksempler i prædikatslogik og semantiske træer.

Akademisk kontrol

Beall, Jc, Greg Restall, og Gil Sagi. "Logical Consequence." I The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2026 Edition, red. Edward N. Zalta og Uri Nodelman. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Tilgået 7. august 2026.

Groarke, Leo. "Informal Logic." Stanford Encyclopedia of Philosophy. Substantielt revideret 28. januar 2026. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Tilgået 7. august 2026.

Hansen, Hans V. "Fallacies." Stanford Encyclopedia of Philosophy. Substantielt revideret 30. august 2024. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Tilgået 7. august 2026.

Open Logic Project. forall x: Calgary: A Free and Open Introduction to Formal Logic. Online lærebog. Tilgået 7. august 2026.

Pryor, Jim. "Guidelines on Reading Philosophy." New York University. Opdateret 10. august 2006. Tilgået 7. august 2026.

Pryor, Jim. "Guidelines on Writing a Philosophy Paper." New York University.
Opdateret 6. september 2012. Tilgået 7. august 2026.

Anvendt projektmateriale

Kernefilerne fra Argumentationsteori og Logik er registreret nedenfor. Filnavne bevares som arkivhenvisning, også hvor de indeholder ældre tegnkodning.

1. Supplement_til_øvelser_6_(Aristoteles_tekst).pdf
 2. øvelse 4.doc
 3. Argumentationsteori_øvelser_5.doc
 4. Argumentationsteori øvelse 1 xtra.docx
 5. Øvelses_sæt_3.doc
 6. Argumentationsteori_Handout_3.doc
 7. Argumentationsteori opg5 Jesper Jungløw 20051093.docx
 8. Argumentationsteori_øvelser_4.doc
 9. Guidelines_on_Reading_Philosophy.doc
 10. Eksempel_Paa_Fejlslutning_Gruppe.doc
 11. A_List_Of_Fallacious_Arguments.doc
 12. Øvelse 2.docx
 13. Aflevering 3.docx
 14. Øvelse 2 xtra.docx
 15. Symbols.pdf
 16. 1Øvelsessæt[1]...doc
 17. Guidelines_on_Writing_a_Philosophy_Paper.doc
 18. Øvelsessæt[3]...doc
 19. Argumentationsteori_øvelser_1.doc
 20. øvelser_6.doc
 21. Argumentationsteori_øvelser_2.doc
 22. Argumentationsteori 1 xtra xtra.docx
 23. Argumentationsteori øvelse 1.docx
 24. Handout_6.doc
 25. Logik/Eksempler_på_eksamensopgaver/eks._på_spørgsmål_i_præd.log..doc
 26. Logik/Eksempler_på_eksamensopgaver/eks._på_spørgsmål_i_sem._træer.doc
- Redaktionel note om Aristoteles-filen: PDF-filen er bevaret som kursuskilde, men dens tekstlag er ikke maskinelt læsbart i projektkopien. Der er derfor ikke tilskrevet den specifikke tekstudsagn i hovedbogen uden selvstændig sikker læsning.